Institut Technique des Ursulines — Mons

5e · Mathématiques 4 périodes

# Limites et asymptotes

5UAA-3

---

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

# Compétences à développer dans ce chapitre

| Limites et asymptotes — 5e (4 périodes) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Je suis capable de …** | **Exercices** | **Mon niveau de maîtrise** | |
| | | | en classe | avant (après) le test |
| **Connaître** | **C1** Identifier dans l'expression analytique d'une fonction donnée les fonctions usuelles, les opérations et leur hiérarchie.<br>**C2** Donner un exemple de limite de fonction illustrant un cas d'indétermination.<br>**C3** Énoncer la procédure à suivre pour calculer une limite selon les cas rencontrés.<br>**C4** Interpréter et représenter graphiquement le résultat d'une limite. | | | |
| **Appliquer** | **A1** Déterminer, à partir de l'expression analytique d'une fonction *(rationnelle)*, son domaine et les limites qui apportent des informations sur son graphique.<br>**A2** Calculer des limites *(de fonctions rationnelles)* et les interpréter graphiquement.<br>**A3** Apparier des graphiques et des informations sur les limites et les asymptotes d'une fonction.<br>**A4** Traduire en termes de limites les comportements asymptotiques d'une fonction, à partir de son graphique.<br>**A5** Rechercher les équations des asymptotes au graphique d'une fonction *(rationnelle)*.<br>**A6** Utiliser le comportement asymptotique d'une fonction pour approcher sa valeur en un point. | | | |
| **Transférer** | **T1** Esquisser le graphique d'une fonction vérifiant certaines conditions sur les limites et les asymptotes.<br>**T2** Rechercher l'expression analytique d'une fonction répondant à certaines conditions relatives à ses limites et à ses asymptotes.<br>**T3** Relier l'expression analytique d'une fonction à son graphique et justifier le choix posé par calcul. | | | |

# Comment lire ces notes

Ces notes alternent des **activités de découverte**, où tu construis toi-même la matière en complétant tableaux, réponses et graphiques, et des encadrés de **théorie**, qui fixent ce qu'il faut retenir. Garde de quoi écrire à portée de main : les activités sont faites pour être remplies.

Tu croiseras régulièrement les encadrés suivants :

**✎ Activité** une situation à explorer, avec des blancs à compléter ;

**Définition** le sens précis d'un mot nouveau ;

**Propriété** un résultat important, souvent accompagné de sa démonstration ;

**Exemple** un calcul entièrement résolu, à imiter ;

**Remarque** un point d'attention ou une précision.

Chaque exercice porte un bandeau indiquant sa **difficulté** — de ●○○ (application directe) à ●●● (situation nouvelle à transférer) — et la **compétence** qu'il entraîne (par exemple A2), renvoyant à la grille des pages précédentes.

Certains exercices portent, dans leur bandeau, la mention **← à faire à la maison** : ils sont à faire à la maison. Tu peux les vérifier grâce aux indices du site du cours, avant d'en regarder la solution.

Tout au long de ce livre, le calcul de limites n'est jamais un exercice gratuit : chaque technique apprise sert immédiatement à répondre à une question graphique concrète — où est l'asymptote ? y a-t-il un point creux ? Tu ne trouveras donc pas de chapitre « Asymptotes » séparé à la fin : chaque type d'asymptote apparaît au moment où tu deviens capable de le démontrer par le calcul.

# Table des matières


**1. Fonctions . . . . . 2**
1.1. Rappels . . . . . 2
1.2. Opérations sur les fonctions . . . . . 4
1.3. Reconnaître une composée . . . . . 5
1.4. Recherche algébrique du domaine d'une fonction . . . . . 9
1.5. Asymptotes : premier contact . . . . . 11

**2. Limites : définition et lecture graphique . . . . . 16**
2.1. Décrire un graphique sans le montrer . . . . . 16
2.2. Un point qui se déplace sur un graphique . . . . . 17
2.3. Un trou dans le graphique . . . . . 19
2.4. Définition . . . . . 20
2.5. Quand une limite a-t-elle un sens ? . . . . . 21
2.6. Limites à gauche et à droite . . . . . 22
2.7. Les limites des fonctions de référence . . . . . 24
2.8. Exercices . . . . . 26

**3. Chercher les points creux et les asymptotes verticales . . . . . 33**
3.1. Pourquoi calculer ? . . . . . 33
3.2. Les fonctions rationnelles . . . . . 34
3.3. En un point du domaine : rien à chercher . . . . . 34
3.4. En une valeur interdite : point creux ou asymptote verticale ? . . . . . 35
3.4.1. Premier cas : le numérateur ne s'annule pas en $a$ . . . . . 36
3.4.2. Second cas : le numérateur s'annule aussi en $a$ . . . . . 38
3.5. Exercices . . . . . 39

**4. Chercher les asymptotes horizontales et obliques . . . . . 41**
4.1. Les polynômes en $\pm\infty$ : le terme qui l'emporte . . . . . 41
4.2. Les fonctions rationnelles en $\pm\infty$ : asymptote horizontale ? . . . . . 42
4.3. Asymptote oblique . . . . . 45
4.4. On ne calcule pas avec l'infini . . . . . 47
4.5. Synthèse . . . . . 48
4.6. Exercices . . . . . 49

# 1

# Fonctions

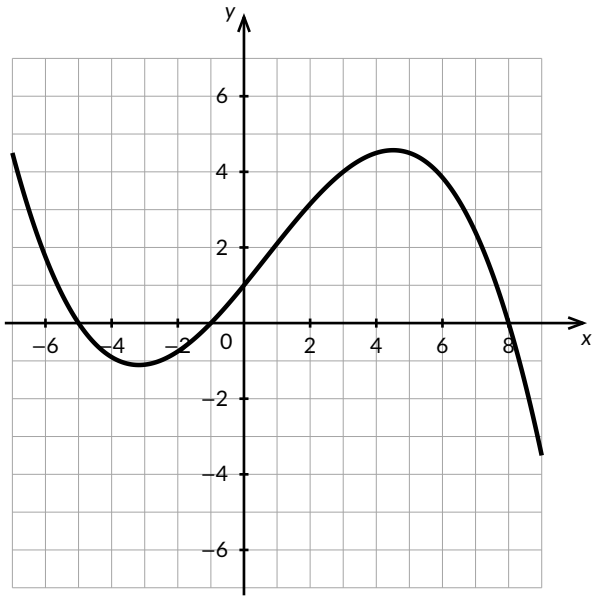
*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

## 1.1. Rappels

**Remarque 1.1**
**Vocabulaire de 4e :**

- **Domaine** : l'ensemble des nombres qui ont une image par $f$ .
- **Ensemble image** : l'ensemble des valeurs possibles de $f$ .
- **Expression analytique** : formule qui permet de calculer n'importe quelle image par $f$ .
- **Ordonnée à l'origine** : valeur de $f(0)$ .
- **Racines** : valeurs de $x$ pour lesquelles $f(x) = 0$ .

**Activité 1.1** — une fonction, lue puis calculée
Soit $f(x) = -\frac{x^3-2x^2-43x-40}{40}$ .




$$f(x) = -\frac{x^3-2x^2-43x-40}{40}$$

Complète le tableau : d'abord une valeur **lue** sur le graphique (une estimation), puis la valeur **calculée** à partir de l'expression analytique.

| $x$ | $f(x)$ **, lu sur le graphique** | $f(x)$ **, calculé** |
|---|---|---|
| $-6$ | $\approx 2$ | $1,75$ |
| $-5$ | $0$ | $0$ |
| $0$ | $1$ | $1$ |
| $3$ | $4$ | $4$ |
| $8$ | $0$ | $0$ |

Quel est le domaine de $f$ ? $\mathbb{R}$ Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f$ ? $1$ Quelles sont les racines de $f$ ? $-5$ , $-1$ et $8$

**Définition 1.1**

Soit $f$ une fonction et $I$ un intervalle inclus dans $\mathrm{dom}(f)$ .

- $f$ est strictement **positive** sur $I$ si $\forall x \in I, f(x) > 0$ .
- $f$ est strictement **négative** sur $I$ si $\forall x \in I, f(x) < 0$ .

Le signe d'une fonction change uniquement en une racine ou en une valeur interdite. Connaître les racines de $f$ suffit donc, avec un test dans chaque intervalle, à construire son tableau de signes.

**Exercice 1.1** ●○○ · C2

Soit $f$ la fonction de l'activité précédente, de racines $-5$ , $-1$ et $8$ .

1. Construis le tableau de signes de $f$ , à l'aide du graphique.
2. Vérifie un des signes du tableau par un calcul, en choisissant une valeur test dans un des intervalles.

## 1.2. Opérations sur les fonctions

**Activité 1.2** — un bénéfice, sans le savoir

Une entreprise fabrique un produit. Produire $x$ unités coûte 500 euros de frais fixes (loyer, machines) plus 3 euros par unité fabriquée : le coût total est donc

$$C(x) = 500 + 3x.$$

Chaque unité se vend 8 euros, donc la recette pour $x$ unités vendues est

$$R(x) = 8x.$$

1. Le bénéfice, c'est ce qu'il reste de la recette une fois le coût payé. Écris une formule pour le bénéfice $B(x)$ en fonction de $C(x)$ et $R(x)$ , puis calcule $B(200)$ .

   $B(x) = R(x) - C(x) = 5x - 500$ $B(200) = 500$
2. La marge, c'est la part de chaque euro de recette qui devient du bénéfice : $M(x) = B(x)/R(x)$ . Calcule $M(200)$ . Que représente ce nombre, en une phrase ?

   $M(200) = 500/1600 = 0,3125$
   Un peu plus de 31% de chaque euro de recette devient du bénéfice.
3. Tu as sans doute déjà rencontré ce genre de calcul — additionner, soustraire, multiplier ou diviser deux quantités qui dépendent toutes les deux de la même variable $x$ — dans un autre cours ou un autre exercice, sans qu'on te dise que c'était « une opération sur des fonctions ». Donne un exemple dont tu te souviens.

Dans l'activité précédente, $B$ et $M$ sont de nouvelles fonctions, construites à partir de $C$ et $R$ par les opérations $+$ , $-$ , $\cdot$ et $/$ que tu connais déjà sur les nombres. Ce n'est pas un hasard isolé : à chaque fois que deux grandeurs qui dépendent d'une même variable se combinent — un coût et une recette, une vitesse et un temps, deux probabilités — on retrouve une des quatre mêmes opérations. Plutôt que de refaire le raisonnement à chaque nouvelle situation, on formalise une bonne fois pour toutes ce que veulent dire $f + g$ , $f - g$ , $fg$ et $\frac{f}{g}$ pour deux fonctions quelconques.

**Définition 1.2**

Soit $f$ et $g$ deux fonctions. Alors :

- la fonction $f + g$ est définie par l'équation $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- la fonction $f - g$ est définie par l'équation $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- la fonction $fg$ est définie par l'équation $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- la fonction $\frac{f}{g}$ est définie par l'équation $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

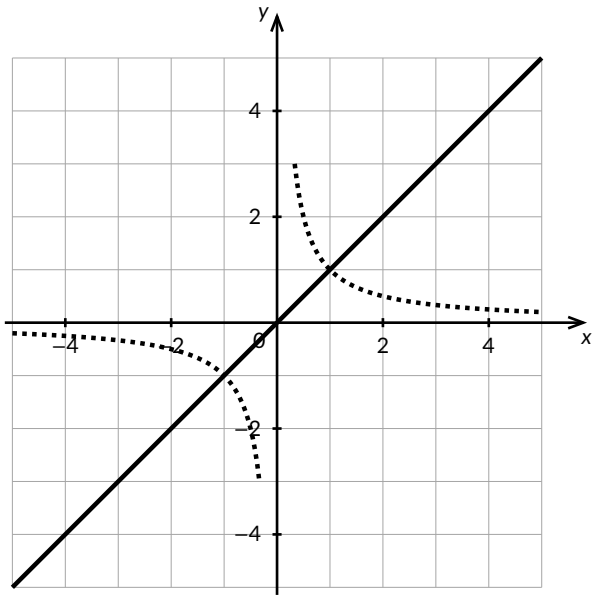
Ainsi, pour calculer l'image d'un nombre pour la somme de deux fonctions, il faut calculer la somme des images.

**Exercice 1.2** ●○○ · C1

Soit $f$ et $g$ deux fonctions. Donne le domaine de définition des fonctions $f+g$ , $f-g$ , $fg$ et $\frac{f}{g}$ .

**Exercice 1.3** ●○○ · C1

Voici les graphiques de $f(x)=x$ et $g(x)=\frac{1}{x}$ .




Trait plein : $f(x)=x$ . Trait pointillé : $g(x)=\frac{1}{x}$ .

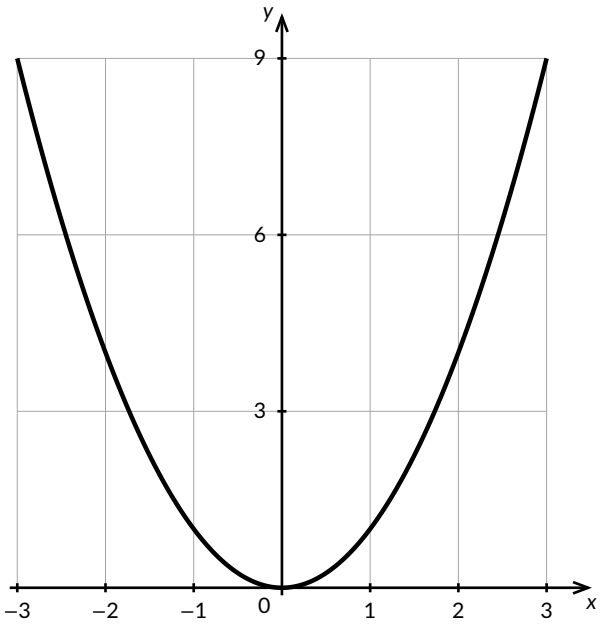
En lisant les valeurs de $f$ et de $g$ sur le graphique, calcule $(f+g)(x)$ , $(f-g)(x)$ , $(fg)(x)$ et $(f/g)(x)$ pour $x=-2$ , $x=-1$ , $x=1$ et $x=2$ .

## 1.3. Reconnaître une composée

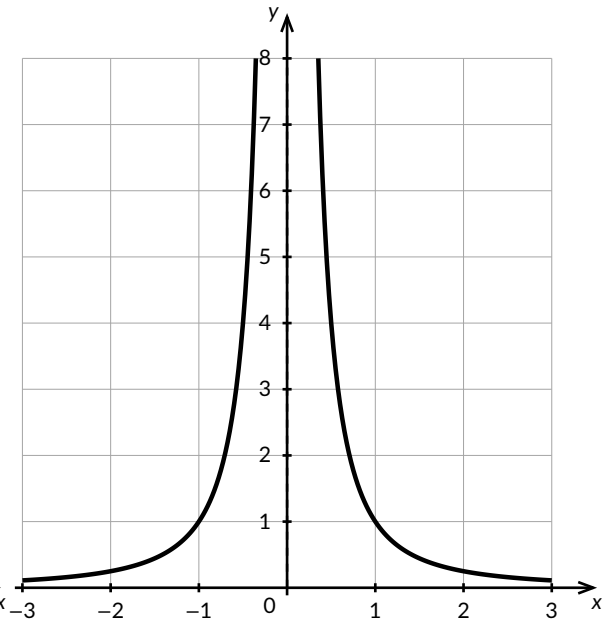
**Activité 1.3** — des blocs de base

En 4e, tu as appris à reconnaître et à tracer un petit nombre de fonctions de référence : $x$ , $x^2$ , $x^3$ , $\frac{1}{x}$ , $\sqrt{x}$ , $\sqrt[3]{x}$ , $|x|$ , et les fonctions constantes. La plupart des fonctions que tu rencontreras cette année ne sont pas nouvelles : ce sont ces quelques blocs de base, assemblés soit par les opérations $+, -, \cdot, /$ que tu viens de voir, soit par une nouvelle opération, la **composition** — qui consiste à appliquer un bloc, puis un **autre** bloc, au résultat du premier. (Attention : une expression comme $x^2+1$ n'est pas une composition — c'est la somme du bloc $x^2$ et de la fonction constante 1 , une opération que tu connais déjà.)

Compare les deux graphiques suivants.




fonction de référence $x^2$




$p(x) = \frac{1}{x^2}$

1. Le graphique de $p$ n'est pas un simple décalage ou un agrandissement de celui de $x^2$ : c'est une toute autre forme. Sais-tu pourquoi ? Quel bloc de référence obtiens-tu si tu calcules $x^2$ **d'abord** ? $x^2$ Et à quel autre bloc appliques-tu **ensuite** ce résultat ? $\frac{1}{x}$

**Définition 1.3**

Soit $f$ et $g$ deux fonctions. La fonction composée de $f$ après $g$ , notée $f \circ g$ , est définie par l'équation

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

**Exemple 1.1** — identifier les deux composantes

Soit $p(x) = \frac{1}{x^2}$ , vue ci-dessus. Calcule les images suivantes :

- $p(1) = 1$
- $p(2) = \frac{1}{4}$
- $p(-1) = 1$
- $p(0) =$ non défini (0 n'est pas dans le domaine de $p$ )

Quelles sont les différentes étapes que tu as appliquées pour calculer ces images ? Une de ces images pose un problème particulier : lequel, et pourquoi ?

Élever au carré, puis inverser. $p(0)$ pose problème : $0^2 = 0$ , et $\frac{1}{0}$ n'existe pas.

La fonction $p$ est construite à partir de deux autres fonctions. Peux-tu les identifier, et dans quel ordre elles s'appliquent ?

$x^2$ d'abord, puis $\frac{1}{x}$ : $p = \left(\frac{1}{x}\right) \circ (x^2)$ .

**Exemple 1.2** — une composition qui redonne un bloc connu

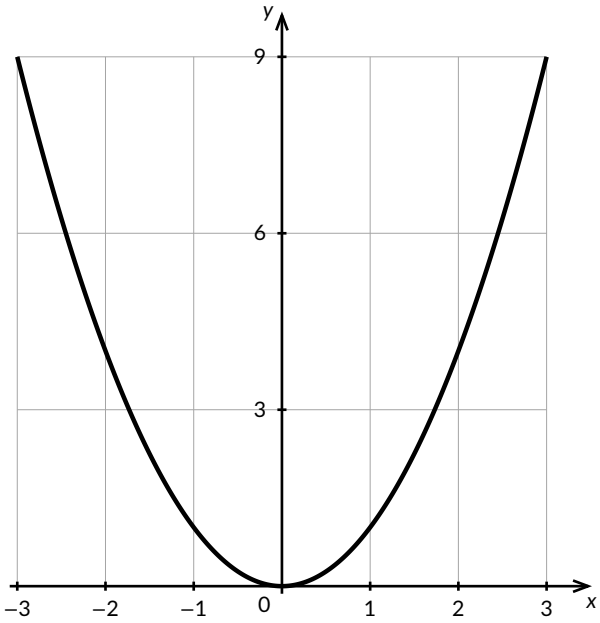
Soit $j(x) = \sqrt{x^2}$ . Calcule les images suivantes :

- $j(3) = 3$

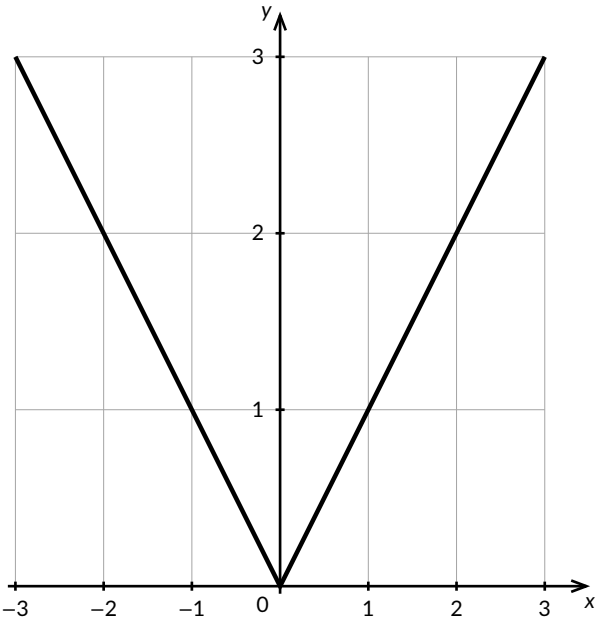
- $j(-3) = 3$
- $j(0) = 0$

La fonction $j$ est construite à partir de deux autres fonctions. Peux-tu les identifier ?

| $x^2$ d'abord, puis $\sqrt{\cdot}$ : en notant $s(x) = \sqrt{x}$ , $j = s \circ (x^2)$ .




fonction de référence $x^2$




$j(x) = \sqrt{x^2}$

Reconnais-tu le graphique de $j$ ? À quelle fonction de référence, déjà connue, est-il identique ? Est-ce cohérent avec le résultat de $j(-3)$ calculé ci-dessus ?

| C'est le graphique de $|x|$ . Cohérent : $j(-3) = 3 = |-3|$ , alors que $-3 \neq -3$ si on avait juste « simplifié » $\sqrt{x^2}$ en $x$ .

**Remarque 1.2**

La composition de deux fonctions n'est pas commutative : en général les fonctions $f \circ g$ et $g \circ f$ sont différentes.

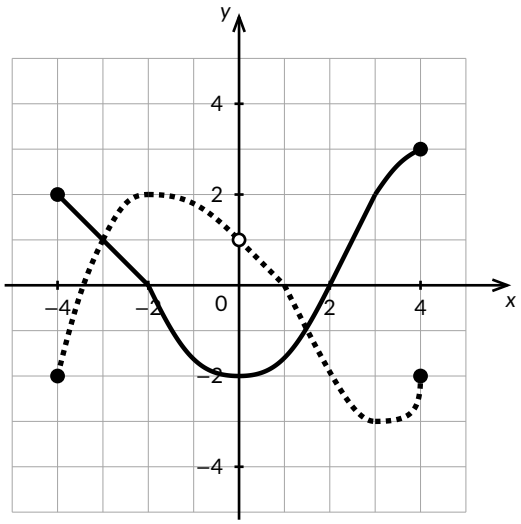
**Exercice 1.4** ← à faire à la maison ●○○ · C1

Dans les cas suivants, donne une expression analytique de $f \circ g$ puis de $g \circ f$ .

1. $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = 3x + 5$
2. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^2 - 1$

**Exercice 1.5** ●○○ · C1

Voici le graphique de deux fonctions $f$ et $g$ .




Trait plein : $f$ . Trait pointillé : $g$ .

Calcule, à l'aide du graphique :

- $g(f(2))$
- $(f \circ g)(-2)$
- $f(g(0))$
- $g(f(0))$
- $(g \circ f)(-3)$

**Exemple 1.3** — décomposer une fonction

Décomposer une fonction, c'est décrire comment la construire à partir des opérations et de fonctions simples. Dans ce cours, les opérations seront

$$+, -, \cdot, /, \circ$$

et les fonctions simples seront les fonctions de référence :

$$x, x^2, x^3, x^n, \frac{1}{x}, \sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, |x|, k.$$

Soit $f(x) = \sqrt{x^3 + \frac{1}{x}}$ . Décomposons $f$ .

$x^3$ et $\frac{1}{x}$ sont deux blocs de référence ; on les additionne : $h(x) = x^3 + \frac{1}{x}$ .

On applique ensuite le bloc $\sqrt{\cdot}$ au résultat : en notant $s(x) = \sqrt{x}$ , $f = s \circ h$ .

**Exercice 1.6** ← à faire à la maison ●●○ · C1

Décompose les fonctions suivantes :

1. $h(x) = \frac{1}{x-3}$
2. $r(x) = \sqrt{1 + x^2} + x$

## 1.4. Recherche algébrique du domaine d'une fonction

Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés d'observer le domaine d'une fonction à partir de son graphique. Nous allons dorénavant déterminer celui-ci à partir de son expression analytique. Pour ce faire, on commence par poser des conditions d'existence. Dans ce cours, nous rencontrerons les conditions d'existence suivantes :

| Expression | Condition d'existence |
|---|---|
| $\frac{1}{a}$ | $a \neq 0$ |
| $\sqrt{a}$ | $a \geq 0$ |
| $\frac{1}{\sqrt{a}}$ | $a > 0$ |

Le calcul ne remplace pas le graphique : il le confirme (ou le corrige). Quand un graphique est disponible, on procède en trois temps.

**Démarche pour trouver le domaine d'une fonction.**

1. **Conjecturer** sur le graphique : où le graphique existe-t-il ? Repère où il commence ou s'arrête, où il s'interrompt (asymptote verticale, point creux).
2. **Calculer** : pose les conditions d'existence et résous-les.
3. **Vérifier** sur le graphique : le domaine calculé et la conjecture doivent concorder. Sinon, cherche l'erreur, dans le calcul ou dans la lecture du graphique.

**Exercice 1.7** ●○○ · A1

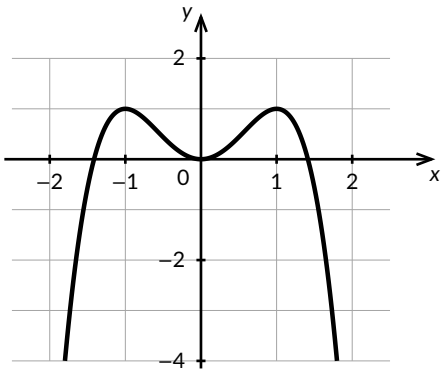
Pour les expressions suivantes, indique quel est le type de condition d'existence adéquat :

1. $f(x) = \frac{1}{x-4}$
2. $f(x) = x\sqrt{1+x}$
3. $f(x) = \sqrt{x+1}$
4. $f(x) = x - 5$

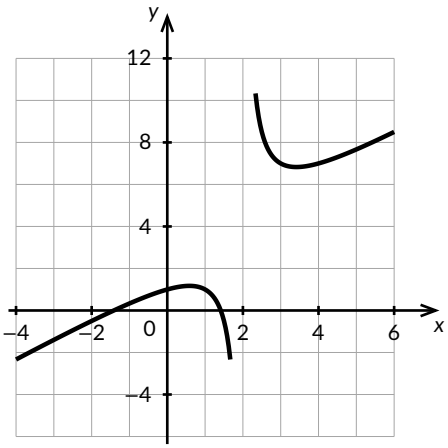
**Exercice 1.8** ●○○ · A1

Voici l'expression analytique et le graphique de quatre fonctions. Pour chacune : **conjecture** son domaine sur le graphique, **calcule**-le à partir de l'expression, puis **vérifie** sur le graphique que ton calcul concorde avec ta conjecture.

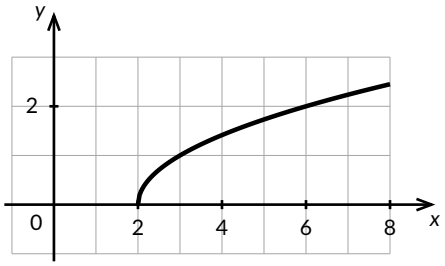
1. $f(x) = 2x^2 - x^4$
2. $g(x) = \frac{x^2-2}{x-2}$
3. $h(x) = \sqrt{x-2}$
4. $i(x) = \frac{x+1}{x-2}$



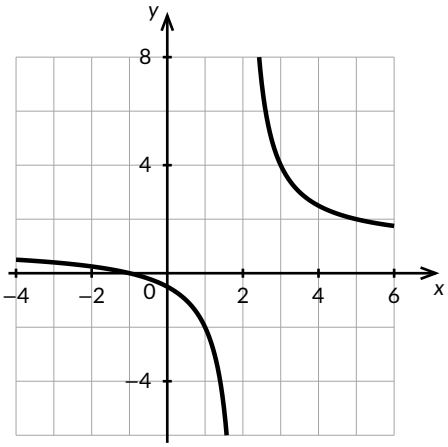

*f*




*g*




*h*




*i*

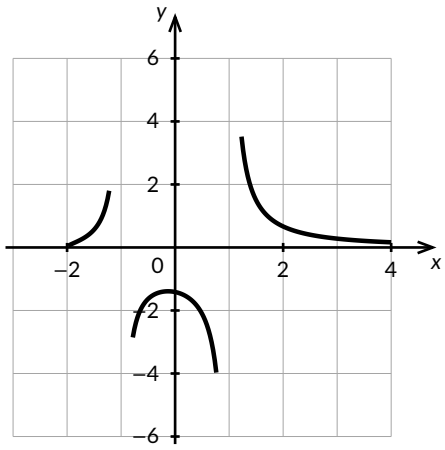
Ⓟ **Exercise 1.9** ← à faire à la maison ●○○ · A1

Voici l'expression analytique et le graphique de quatre fonctions. Pour chacune : **conjecture** son domaine sur le graphique, **calcule**-le à partir de l'expression, puis **vérifie** sur le graphique que ton calcul concorde avec ta conjecture.

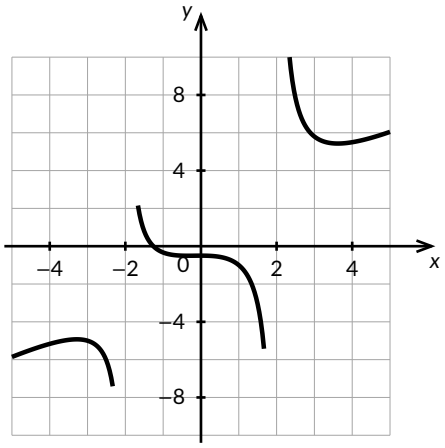
1. $j(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$
2. $k(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2-1}$
3. $l(x) = \frac{x^3+2}{x^2-4}$
4. $m(x) = \frac{x^3+2}{(x-2)^2}$



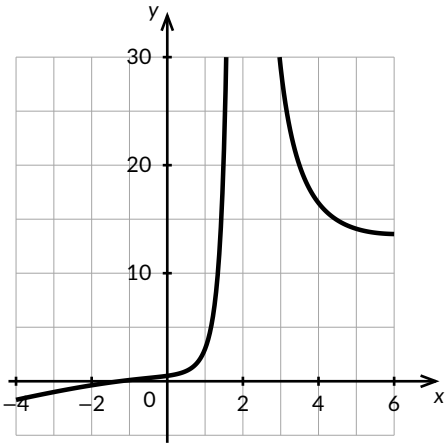

*j*




*k*



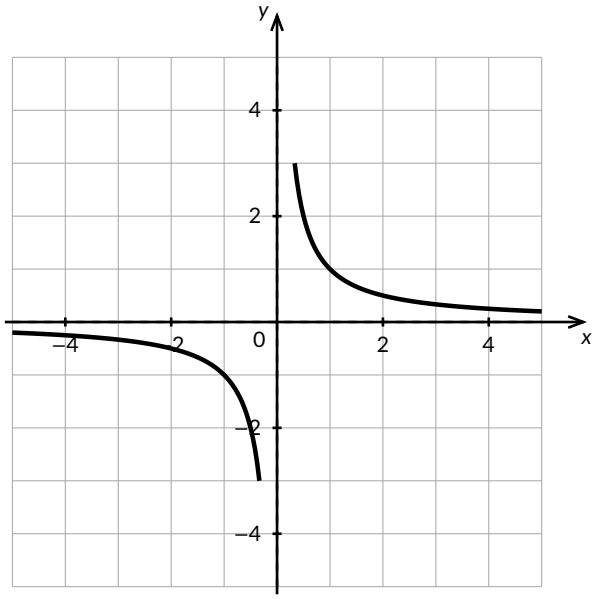

*l*




*m*

## 1.5. Asymptotes : premier contact

Lors de ton analyse des fonctions de référence en 4e, tu as rencontré la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$. Cette fonction présente une particularité :



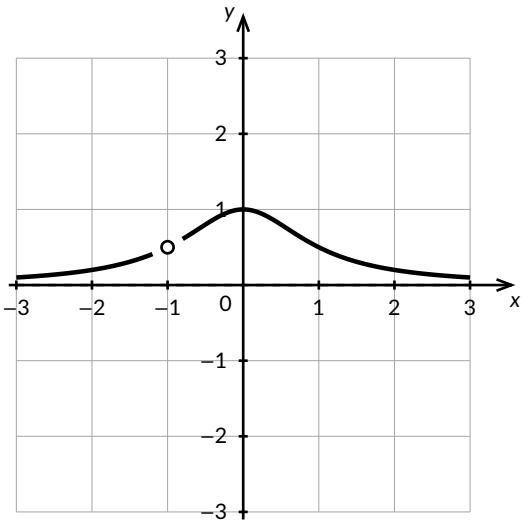

$f(x) = \frac{1}{x}$

La particularité est que cette fonction admet deux asymptotes : l'une est horizontale et l'autre est verticale.

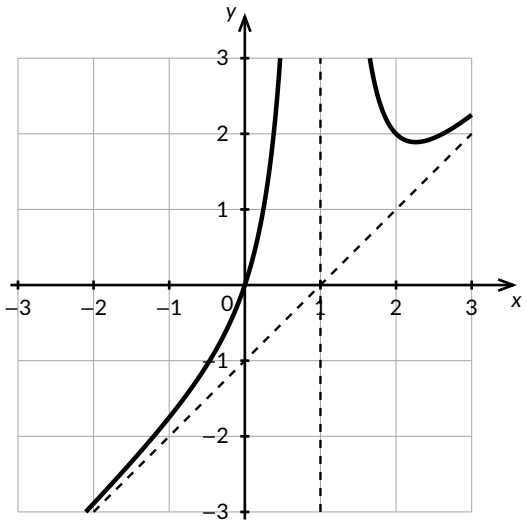
Intuitivement, une asymptote au graphique d'une fonction est une droite qui semble se rapprocher de plus en plus du graphique de cette fonction.

Un des objectifs de cette UAA est de fournir des outils qui nous permettront de détecter ces asymptotes.

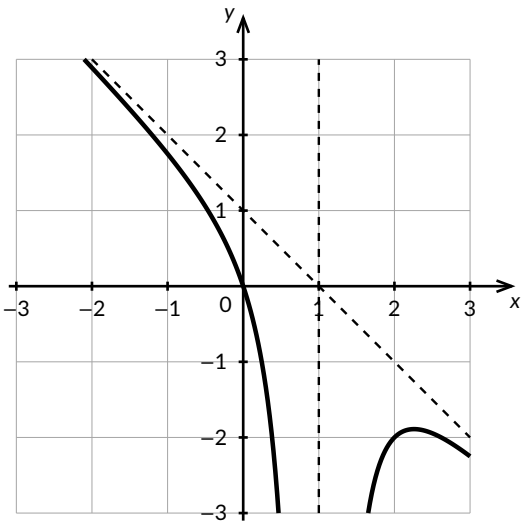
Il existe trois types d'asymptotes : verticale, horizontale et oblique. Voici quelques exemples :



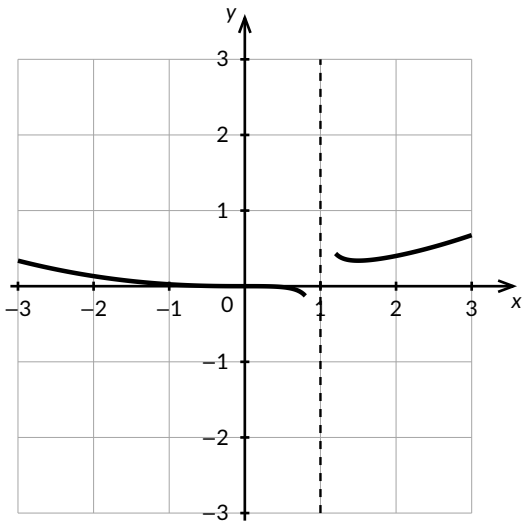

$f(x) = \frac{x+1}{x^3+x^2+x+1}$



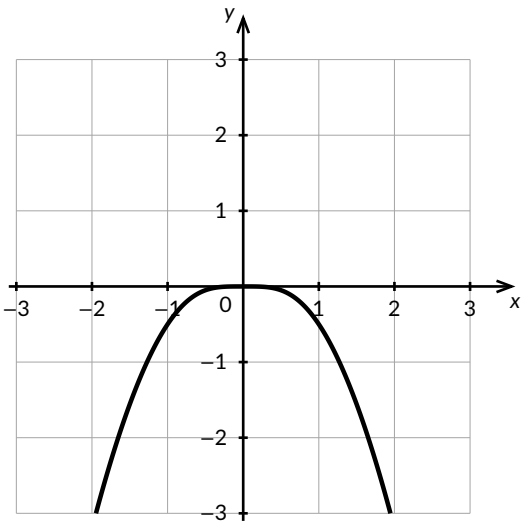

$f(x) = \frac{x^3-3x^2+3x}{x^2-2x+1}$



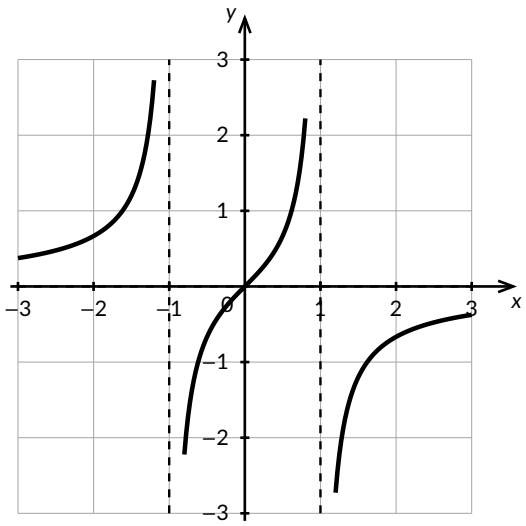

$f(x) = \frac{-x^3+3x^2-3x}{x^2-2x+1}$




$f(x) = \frac{x^3}{20x-20}$




$f(x) = -\frac{x^4}{x^2+1}$




$f(x) = -\frac{x}{x^2-1}$

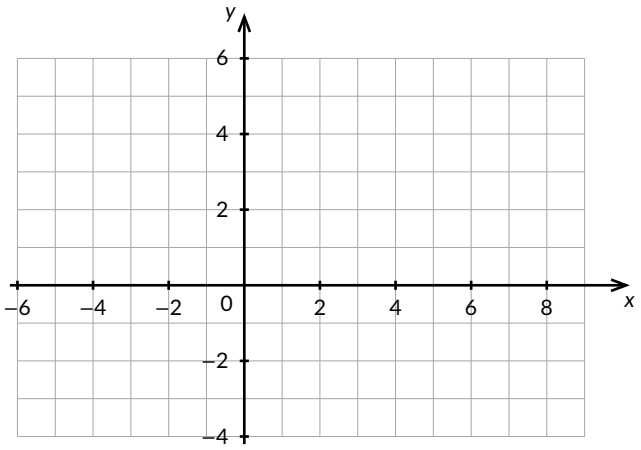
**Exercice 1.10** ●○○ · A3

Pour les fonctions représentées ci-dessus,

1. donne la nature de chaque asymptote : verticale, horizontale ou oblique ;
2. donne ensuite une équation cartésienne de chaque asymptote.

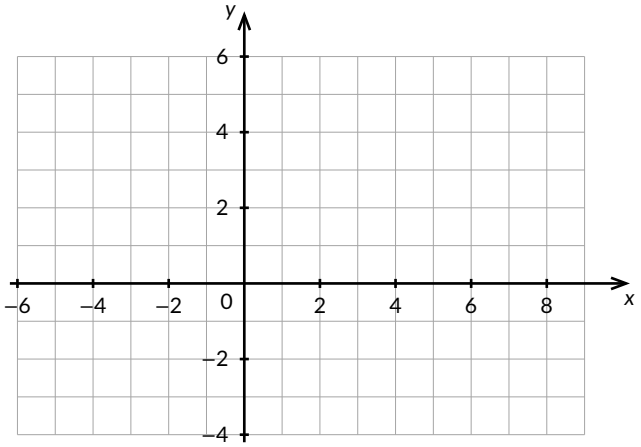
**Exercice 1.11** ●○○ · A4

Dans le repère ci-dessous, invente une fonction qui a une asymptote verticale d'équation $x = 4$ .



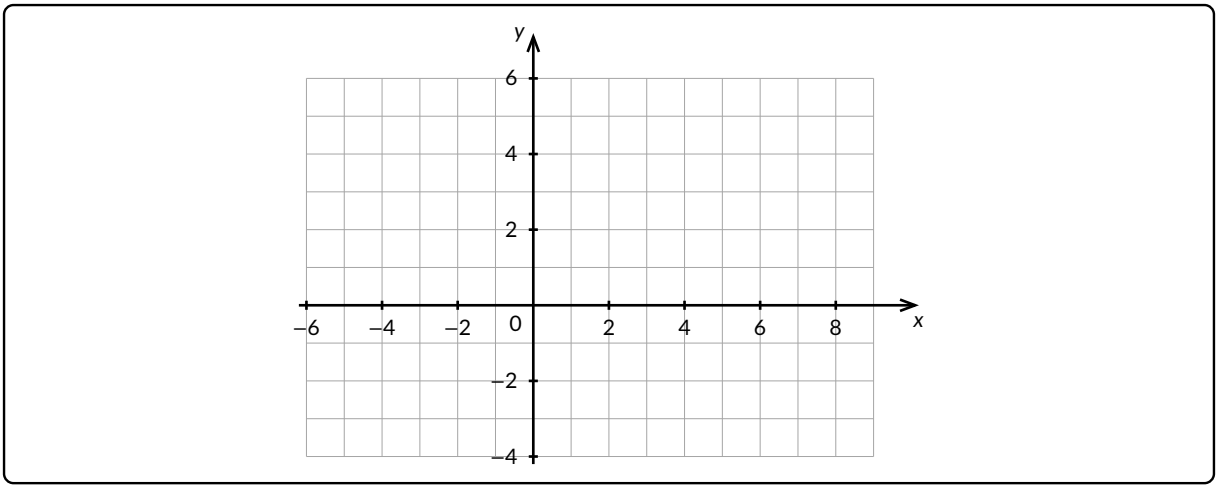

**Exercice 1.12** ← à faire à la maison ●○○ · A4

Dans le repère ci-dessous, invente une fonction qui a une asymptote horizontale d'équation $y = -2$ .




**Exercice 1.13** ← à faire à la maison ●○○ · A4

Dans le repère ci-dessous, invente une fonction qui a une asymptote oblique d'équation $y = \frac{x}{2} - 1$ .




**Remarque 1.3**
Nous ne définirons pas encore précisément ce qu'est une asymptote : cela viendra au fil du chapitre suivant, dès que nous aurons les outils de calcul pour le démontrer plutôt que de le deviner sur un dessin.

# 2

# Limites : définition et lecture graphique

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

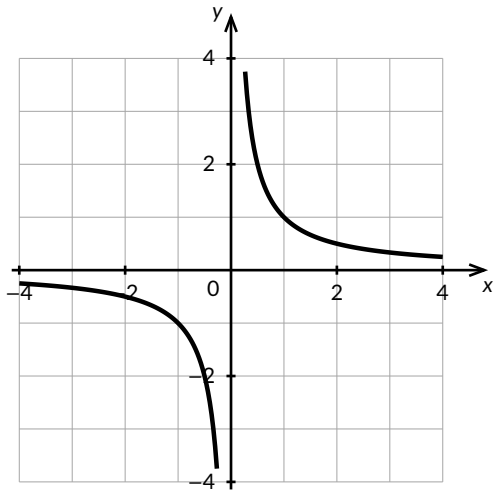
Dans cette UAA, l'étude des fonctions se fera à travers les caractéristiques suivantes :

1. la présence ou non d'asymptotes (verticales, horizontales ou obliques) ;
2. la présence ou non d'un point creux ou d'un point plein pour une valeur de $x$ donnée ;
3. la présence ou non d'une brisure qui n'est pas due à une asymptote.

La troisième caractéristique ne sera étudiée que graphiquement, tandis que les deux premières le seront graphiquement et analytiquement. Pour identifier ces caractéristiques, nous utiliserons le concept de limite d'une fonction. Le but d'une limite, dans ce cours, est toujours le même : **donner une information sur le graphique** d'une fonction, près d'une valeur de $x$ ou aux extrémités du repère.

## 2.1. Décrire un graphique sans le montrer

**Activité 2.1** — au téléphone
Voici le graphique de $f(x) = \frac{1}{x}$ . Imagine que tu dois le décrire, au téléphone, à quelqu'un qui ne le voit pas, de façon qu'il puisse le redessiner le plus fidèlement possible. Écris ta description. Que se passe-t-il près de $x = 0$ ? Et très loin, à gauche et à droite ?

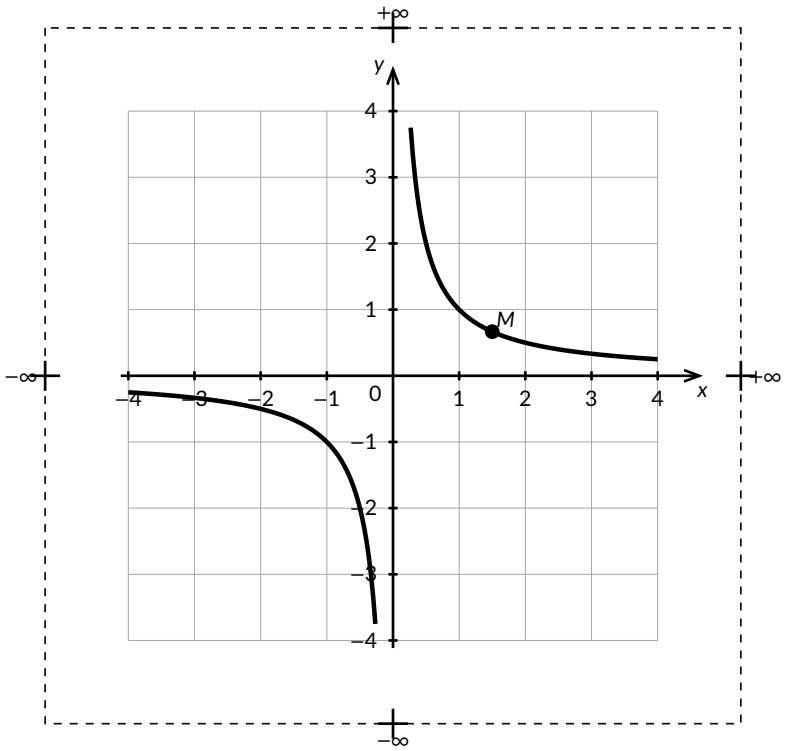



Par exemple : « Deux branches. Quand $x$ s'approche de 0 par la droite, la courbe monte sans fin le long de l'axe vertical ; par la gauche, elle descend sans fin. Quand $x$ devient très grand, la courbe se rapproche de l'axe horizontal par au-dessus ; quand $x$ est très négatif, par en dessous. » — Il faut des mots pour dire « vers où va la courbe » : c'est ce que va fournir la notion de limite.

## 2.2. Un point qui se déplace sur un graphique

**Activité 2.2** — vers où va le point ?

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ . Un point $M$ se déplace sur le graphique de $f$ : ses coordonnées sont toujours $(x; f(x))$ . Le repère est entouré d'un cadre en pointillés, sur lequel nous placerons les points « à l'infini ».




1. Lorsque $x$ se rapproche de 2 , vers quel point le point $M$ se dirige-t-il ? $\left(2;\frac{1}{2}\right)$
2. Complète le tableau.

| $x$ | 10 | 100 | 1000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 |

Lorsque $x$ devient de plus en plus grand, $M$ sort du repère par la droite, mais sa hauteur se rapproche de 0 . Le point $M$ se dirige donc vers le point du bord droit du cadre situé à la hauteur 0 : on le note $(+\infty; 0)$ .

3. Complète le tableau.

| $x$ | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1 | 10 | 100 | 1000 |

Lorsque $x$ se rapproche de 0 en restant positif, vers quel point $M$ se dirige-t-il ? $(0; +\infty)$

4. Et lorsque $x$ se rapproche de 0 en restant négatif ? $(0; -\infty)$

Et lorsque $x$ est négatif et devient de plus en plus grand en valeur absolue (−10 , −100 , −1000 ...) ? $(-\infty; 0)$

On ne peut pas dessiner l'infini, mais on peut le représenter : c'est le rôle du cadre en pointillés. Son bord droit rassemble les points d'abscisse $+\infty$ , son bord gauche ceux d'abscisse $-\infty$ , son bord supérieur ceux d'ordonnée $+\infty$ et son bord inférieur ceux d'ordonnée $-\infty$ . Ce ne sont pas de vrais points du plan : ce sont des repères commodes pour dire *vers où* le graphique s'échappe lorsqu'il sort de la feuille.

Dans chaque question de l'activité, on s'est demandé vers quel point se dirige $M$ lorsque $x$ se rapproche d'une valeur donnée. La réponse donne une information sur le graphique : près de $x = 0$, il monte ou descend sans fin le long de l'axe vertical ; loin à droite et à gauche, il se rapproche de l'axe horizontal.

## 2.3. Un trou dans le graphique

**Activité 2.3** — une valeur interdite, un point creux

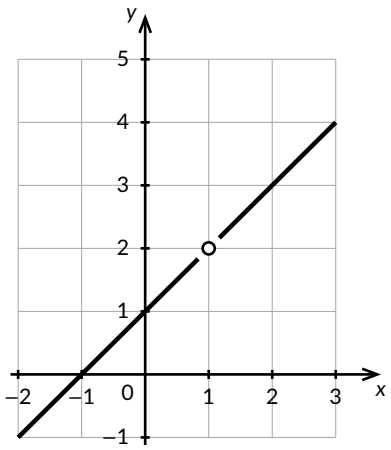
Soit $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

1. Peut-on calculer $g(1)$ ? Pourquoi ? Non : le dénominateur vaut 0, donc $1 \notin \text{dom}(g)$.
2. Complète le tableau.

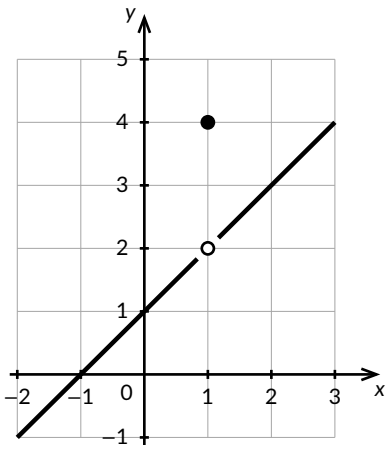
| $x$ | 0,9 | 0,99 | 0,999 | 1,001 | 1,01 | 1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | 1,9 | 1,99 | 1,999 | 2,001 | 2,01 | 2,1 |

Lorsque $x$ est proche de 1, $g(x)$ est proche de 2. Vers quel point se dirige le point $M(x; g(x))$ ? (1; 2)

3. Voici le graphique de $g$ (à gauche). Il ressemble à la droite $y = x + 1$, à un point près : lequel ? le point (1; 2), qui manque : c'est un point creux




$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$




$h$

4. On fabrique une fonction $h$ (à droite) en « bouchant » autrement le trou : $h(x) = g(x)$ si $x \neq 1$, et $h(1) = 4$. Les points du graphique de $h$ dont l'abscisse est proche de 1 sont-ils tous proches de (1; 2) ?

> Non : le point (1; 4) a une abscisse proche de 1 (elle vaut exactement 1), mais il n'est pas proche de (1; 2).

## 2.4. Définition

**Définition 2.1** — limite d'une fonction

Soit $f$ une fonction, et $a$ et $b$ deux nombres réels ou $\pm\infty$ . On dit que la **limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ vaut $b$** si, lorsque $x$ (pris dans le domaine de $f$ ) se rapproche autant qu'on veut de $a$ , $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de $b$ .

Graphiquement : lorsque le point $M(x;f(x))$ se déplace sur le graphique avec une abscisse qui se rapproche autant qu'on veut de $a$ , il se rapproche autant qu'on veut du point $(a;b)$ .

Ceci se note

$$\lim_{x\to a} f(x) = b.$$

**Remarque 2.1**

Dans la définition précédente, $a$ et $b$ peuvent être infinis :

- « $x$ se rapproche autant qu'on veut de $+\infty$ » signifie que $x$ devient aussi grand qu'on veut (10 , 100 , 1000 ...) : le point $M$ file vers le bord droit du cadre ;
- « $x$ se rapproche autant qu'on veut de $-\infty$ » signifie que $x$ est négatif et devient aussi grand qu'on veut en valeur absolue ($-10$ , $-100$ , $-1000$ ...) : le point $M$ file vers le bord gauche. Attention, cela ne veut pas dire que $x$ se rapproche de 0 ;
- de même, « $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de $+\infty$ » (ou de $-\infty$ ) signifie que le point $M$ file vers le bord supérieur (ou inférieur) du cadre.

Au lieu de dire « $x$ se rapproche de $a$ », on dit aussi « $x$ tend vers $a$ » ; et on lit $\lim_{x\to a} f(x) = b$ « la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ vaut $b$ ».

Ainsi, les deux activités précédentes donnent

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1} = 2.$$

**Activité 2.4** — chaque symbole a un rôle

1. Considère l'expression $x^2 + t$ , qui contient deux lettres. Calcule

$$\lim_{x\to 2}(x^2+t) = 4+t \quad \text{et} \quad \lim_{t\to 2}(x^2+t) = x^2+2.$$

Pourquoi les résultats sont-ils différents ?

> La lettre écrite sous « lim » est celle qui bouge ; l'autre reste fixe. Dans le premier cas, c'est $x$ qui se rapproche de 2 et $t$ ne change pas ; dans le second, c'est l'inverse.

2. Chacune des écritures suivantes est incomplète ou incorrecte. Explique ce qui manque ou ce qui ne va pas, et quelle question elle laisse sans réponse.

| Écriture | Ce qui ne va pas |
|---|---|
| $\lim f(x) = 3$ | On ne sait pas vers quoi va $x$ . |
| $\lim_{x\to 2} = 3$ | On ne sait pas de quoi on prend la limite. |

| | |
|---|---|
| $\lim_{x\to 1} x^2 - \frac{1}{x-1}$ | Sans parenthèses, la limite porte sur $x^2 - \frac{1}{x-1}$ , pas sur $\frac{x^2-1}{x-1}$ . |
| $\lim_{x\to 0} \frac{1}{t}$ | La variable qui bouge ($x$ ) n'apparaît pas dans l'expression : le résultat serait $\frac{1}{t}$ , sans intérêt. |
| $\lim_{x\to+\infty} x^3 = \infty$ | Lequel : $+\infty$ ou $-\infty$ ? Le signe fait partie de la réponse. |

**Remarque 2.2**

Dans l'écriture $\lim_{x\to a} f(x) = b$ , chaque élément a un rôle, et aucun ne peut être omis :

- la **variable** $x$ , écrite sous « lim » : c'est elle qui bouge, et c'est la variable indépendante de la fonction ;
- la **valeur** $a$ vers laquelle se rapproche $x$ ;
- l'**expression** $f(x)$ dont on étudie le comportement (avec des parenthèses si c'est une somme ou une différence) ;
- le **résultat** $b$ , avec son signe s'il est infini.

**Remarque 2.3**

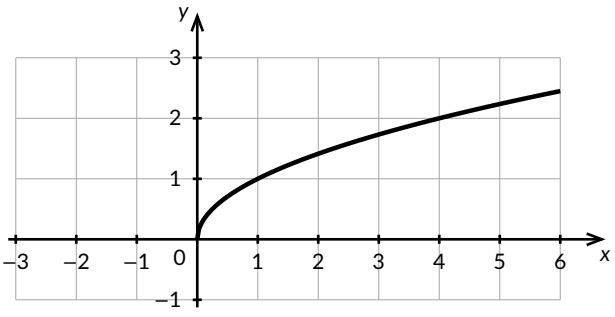
Dans la définition, rien n'interdit à $x$ de valoir $a$ lorsque $a$ est dans le domaine : rester en $a$ est une façon (immobile) de se rapprocher de $a$ autant qu'on veut, puisque la distance à $a$ vaut alors 0 . Si la limite en $a$ existe, $f(a)$ doit donc lui aussi être aussi proche qu'on veut de $b$ — autrement dit, $b = f(a)$ .

Pour la fonction $h$ de l'activité précédente : lorsque $x$ se rapproche de 1 sans l'atteindre, $h(x)$ se rapproche de 2 ; mais pour $x = 1$ , $h(1) = 4$ , qui ne se rapproche pas de 2 . La limite de $h(x)$ quand $x$ tend vers 1 n'existe donc pas. Pour $g$ , en revanche, 1 n'est pas dans le domaine : rien ne gêne, et la limite vaut 2 .

## 2.5. Quand une limite a-t-elle un sens ?

**Activité 2.5** — où peut-on se placer ?

Voici le graphique de $f(x) = \sqrt{x}$ .




1. Quel est le domaine de $f$ ? $[0;+\infty[$ Quelles sont ses bornes ? 0 et $+\infty$
2. Lorsque $x$ est proche de 4 , de quel point le point $M$ est-il proche ? $(4;2)$

3. Lorsque $x$ est proche de 0 (en restant dans le domaine), de quel point $M$ est-il proche ? $(0;0)$
   Par quel côté $x$ peut-il s'approcher de 0 ? uniquement par la droite
4. Lorsque $x$ est proche de $-2$, que peut-on dire du point $M$ ?
   > Rien : aucun point du graphique n'a une abscisse proche de $-2$. La question n'a pas de sens.
5. Lorsque $x$ est proche de $+\infty$, de quel point $M$ est-il proche ? $(+\infty;+\infty)$

Pour parler de la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$, il faut donc qu'il y ait des éléments du domaine aussi proches qu'on veut de $a$. Rappelons-nous le but : **une limite sert à donner une information sur le graphique de $f$ près de $x = a$**. S'il n'y a aucun point du graphique près de $x = a$, il n'y a rien à décrire, et on ne peut se prononcer sur aucune valeur : la limite n'a pas de sens.

Les fonctions que nous rencontrerons sont toutes définies sur une union d'intervalles, comme $[0;+\infty[$ pour $\sqrt{x}$ ou $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ pour $\frac{1}{x}$. Les **bornes du domaine** sont les bornes de ces intervalles, y compris $+\infty$ et $-\infty$ : 0 et $+\infty$ pour $\sqrt{x}$ ; $-\infty$, 0 et $+\infty$ pour $\frac{1}{x}$.

**Définition 2.2** — valeur qui « colle au domaine »
Soit $f$ une fonction dont le domaine est une union d'intervalles. On dit que $a$ (réel ou $\pm\infty$) **colle au domaine** de $f$ si $a$ appartient au domaine de $f$ ou si $a$ est une borne du domaine.

**Propriété 2.1** — trois réponses possibles
Soit $f$ une fonction et $a$ un réel ou $\pm\infty$.

- Si $a$ ne colle pas au domaine de $f$, la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ **n'a pas de sens**.
- Si $a$ colle au domaine de $f$, deux cas sont possibles : la limite **existe** (elle vaut un réel, $+\infty$ ou $-\infty$), ou elle **n'existe pas**.

**Exemple 2.1**

- $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ existe et vaut 2 ; $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ n'existe pas (voir ci-dessous) ; $\lim_{x\to -2} \sqrt{x}$ n'a pas de sens.
- Pour $f(x) = \sqrt{x}$, de domaine $[0;+\infty[$ et de bornes 0 et $+\infty$, les valeurs qui collent au domaine sont tous les réels positifs ou nuls, et $+\infty$. La limite en $-\infty$ n'a pas de sens.
- Pour $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, de domaine $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ et de bornes $-\infty$, 1 et $+\infty$, tous les réels ainsi que $-\infty$ et $+\infty$ collent au domaine : toutes les limites de $g$ ont un sens.

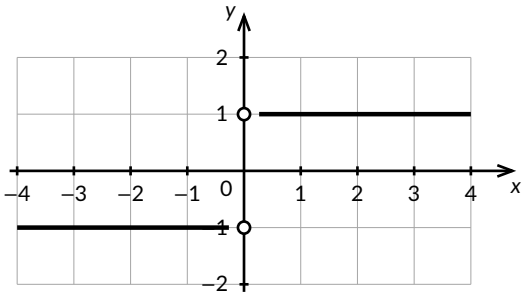
## 2.6. Limites à gauche et à droite

Revenons à $f(x) = \frac{1}{x}$ au voisinage de 0 : dans l'activité « vers où va le point ? », les points du graphique d'abscisse proche de 0 ne sont pas proches d'un seul point. Ils sont proches de $(0;+\infty)$ si $x > 0$, et de $(0;-\infty)$ si $x < 0$. La limite n'existe donc pas, mais chaque côté, pris séparément, donne une information précise sur le graphique.

**Activité 2.6** — un saut

Soit $s(x) = \frac{|x|}{x}$ .

1. Quel est le domaine de $s$ ? $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. Calcule $s(3)$ , $s(0{,}1)$ , $s(-2)$ et $s(-0{,}01)$ . Que vaut $s(x)$ lorsque $x > 0$ ? Et lorsque $x < 0$ ?
   $s(3) = s(0{,}1) = 1$ et $s(-2) = s(-0{,}01) = -1$ . Si $x > 0$ , $s(x) = 1$ ; si $x < 0$ , $s(x) = -1$ .




3. Lorsque $x$ est proche de 0 et positif, de quel point $M$ est-il proche ? $(0; 1)$ Et lorsque $x$ est proche de 0 et négatif ? $(0; -1)$

**Définition 2.3** — limites à gauche et à droite

Soit $f$ une fonction, $a \in \mathbb{R}$ et $b$ un nombre réel ou $\pm\infty$ .

- On dit que la **limite à gauche** de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ vaut $b$ si, lorsque $x$ (pris dans le domaine de $f$ et **strictement inférieur** à $a$ ) se rapproche autant qu'on veut de $a$ , $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de $b$ . Ceci se note

$$\lim_{x \overset{<}{\to} a} f(x) = b.$$

- On dit que la **limite à droite** de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ vaut $b$ si, lorsque $x$ (pris dans le domaine de $f$ et **strictement supérieur** à $a$ ) se rapproche autant qu'on veut de $a$ , $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de $b$ . Ceci se note

$$\lim_{x \overset{>}{\to} a} f(x) = b.$$

L'intérêt de ces deux notions est la propriété suivante.

**Propriété 2.2**

Soit $f$ une fonction définie à gauche et à droite de $a \in \mathbb{R}$ , et $b$ un nombre réel ou $\pm\infty$ . Alors $\lim_{x \to a} f(x) = b$ si et seulement si

$$\lim_{x \overset{<}{\to} a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{x \overset{>}{\to} a} f(x) = b,$$

et, si $f(a)$ existe, $f(a) = b$ .

**Remarque 2.4**

En pratique, cette propriété fournit une stratégie pour démontrer qu'une limite n'existe pas : si les limites à gauche et à droite sont différentes, ou si elles sont égales mais différentes de $f(a)$ , alors la limite n'existe pas. On écrit alors « $\lim_{x \to a} f(x)$ n'existe pas ».

Même dans ce cas, les limites à gauche et à droite restent utiles : ce sont elles qui décrivent le graphique de part et d'autre de $a$ .

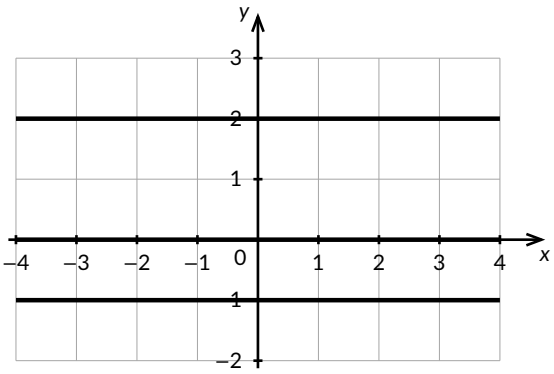
**Exemple 2.2**

1. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ n'existe pas car $\lim_{x\overset{<}{\to}0} \frac{1}{x} = -\infty \neq \lim_{x\overset{>}{\to}0} \frac{1}{x} = +\infty$ ;
2. $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ n'existe pas car $\lim_{x\overset{<}{\to}0} \frac{|x|}{x} = -1 \neq \lim_{x\overset{>}{\to}0} \frac{|x|}{x} = 1$ ;
3. pour la fonction $h$ de l'activité « une valeur interdite, un point creux », $\lim_{x\to 1} h(x)$ n'existe pas car $\lim_{x\overset{<}{\to}1} h(x) = \lim_{x\overset{>}{\to}1} h(x) = 2$ , mais $h(1) = 4$ .

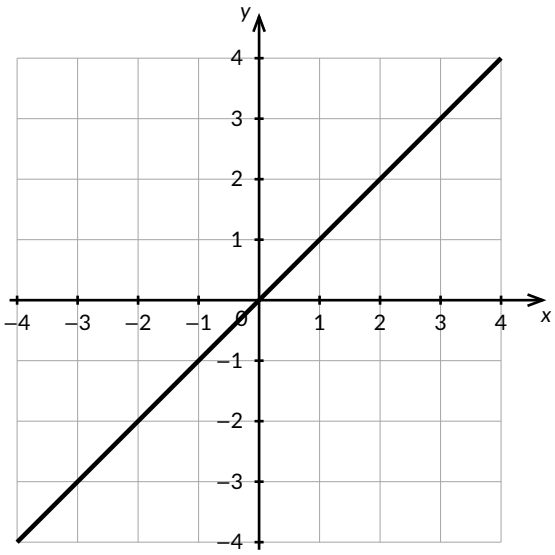
## 2.7. Les limites des fonctions de référence

**Activité 2.7** — lire les limites des fonctions de référence

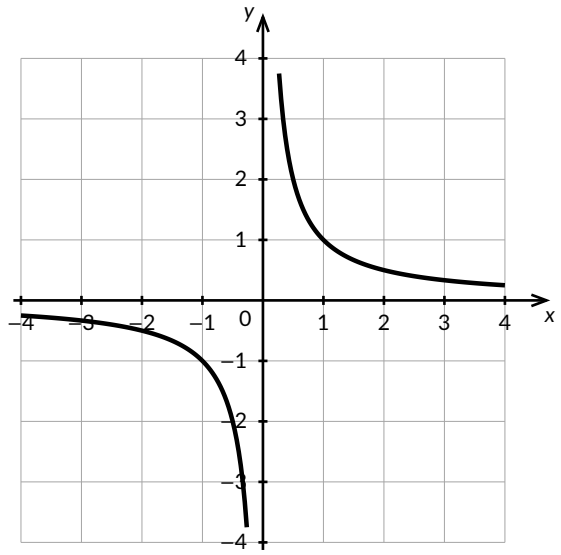
Voici les graphiques des fonctions de référence. Complète ensuite le tableau. Si une limite n'existe pas, justifie-le ; si elle n'a pas de sens, écris « pas de sens ».



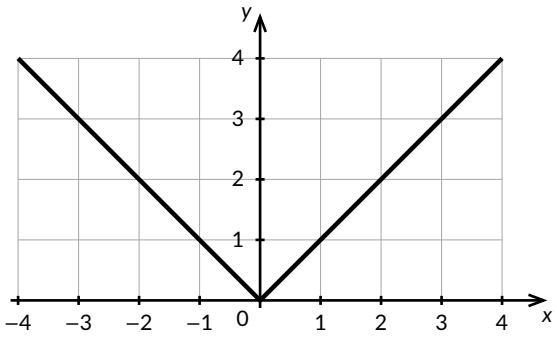

$f(x) = k$ ($k = 2$ ; $0$ ; $-1$ )



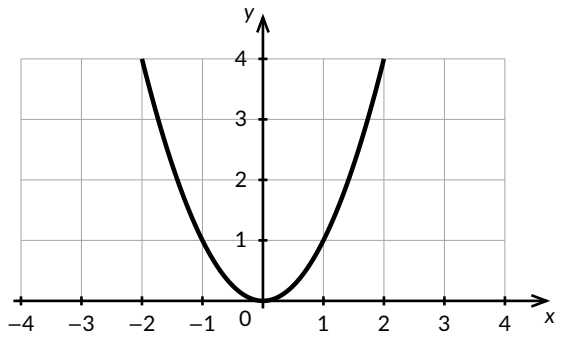

$f(x) = x$



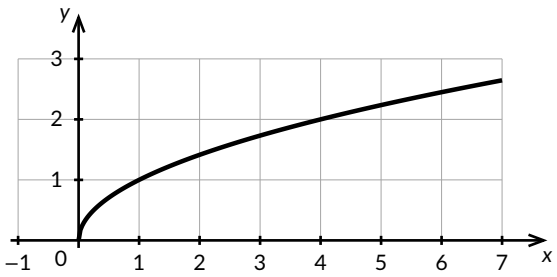

$f(x) = \frac{1}{x}$



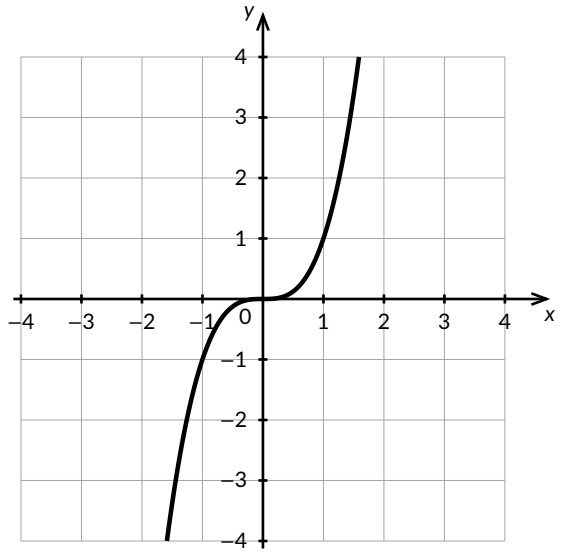

$f(x) = |x|$



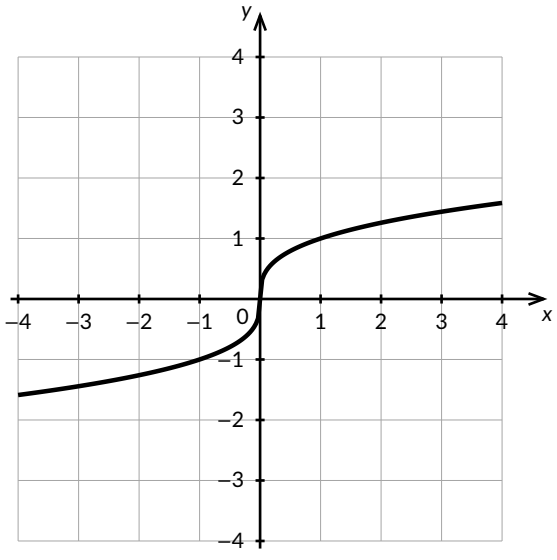

$f(x) = x^2$




$f(x) = \sqrt{x}$




$f(x) = x^3$




$f(x) = \sqrt[3]{x}$

| | $\lim_{x\to -2} f(x)$ | $\lim_{x\to 0} f(x)$ | $\lim_{x\to a} f(x)$ $a \in \mathrm{dom}(f)$ |
|---|---|---|---|
| $f(x) = k$ | $k$ | $k$ | $k$ |
| $f(x) = x$ | $-2$ | $0$ | $a$ |
| $f(x) = \frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{2}$ | n'existe pas | $\frac{1}{a}$ |
| $f(x) = \lvert x\rvert$ | $2$ | $0$ | $\lvert a\rvert$ |
| $f(x) = x^2$ | $4$ | $0$ | $a^2$ |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | pas de sens | $0$ | $\sqrt{a}$ |
| $f(x) = x^3$ | $-8$ | $0$ | $a^3$ |
| $f(x) = \sqrt[3]{x}$ | $-\sqrt[3]{2}$ | $0$ | $\sqrt[3]{a}$ |

Observe la colonne « $a \in \mathrm{dom}(f)$ ». Que remarques-tu ?

Pour chacune de ces fonctions, la limite en un point $a$ du domaine existe et vaut $f(a)$ : il suffit de remplacer $x$ par $a$ . Avec notre définition, c'est forcé : si la limite existe en un point du domaine, elle vaut $f(a)$ .

**Remarque 2.5**

En un point du domaine qui n'en est pas une borne, la limite n'apprend généralement rien de neuf : on verra qu'elle vaut simplement $f(a)$ . Les limites qui nous intéresseront dans la suite sont donc celles **aux bornes du domaine** : en une borne réelle qui n'appartient pas au domaine (une valeur interdite, comme 0 pour $\frac{1}{x}$ ou 1 pour $\frac{x^2-1}{x-1}$ ), le graphique peut présenter une asymptote verticale ou un point creux ; en $+\infty$ ou $-\infty$ , une asymptote horizontale ou oblique.

## 2.8. Exercices

**Exercice 2.1** ← à faire à la maison ●○○ · A4

Pour chacune des huit fonctions de référence de l'activité « lire les limites des fonctions de référence », lis sur son graphique la limite en $-\infty$ et la limite en $+\infty$ . Si une limite n'a pas de sens, indique-le.

### Exercice 2.2 ●○○ · A1

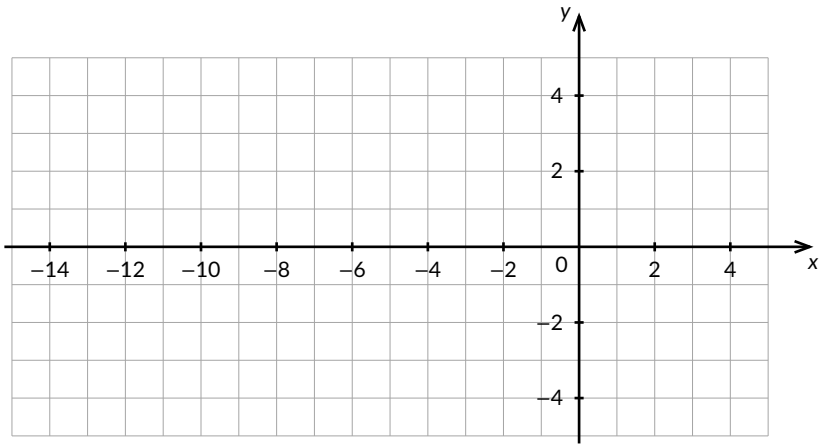
Pour chaque fonction, écris son domaine comme une union d'intervalles et donne ses bornes. Indique ensuite, pour chaque valeur de $a$ proposée, si la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers $a$ a un sens (sans la calculer).

1. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ — $a \in \{-1; 0; -\infty; +\infty\}$
2. $f(x) = \sqrt{x-2}$ — $a \in \{3; 2; 0; -\infty; +\infty\}$
3. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ — $a \in \{-1; 0; 4; +\infty\}$
4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}}$ — $a \in \{3; 5; -\infty; +\infty\}$

### Exercice 2.3 ← à faire à la maison ●○○ · C4

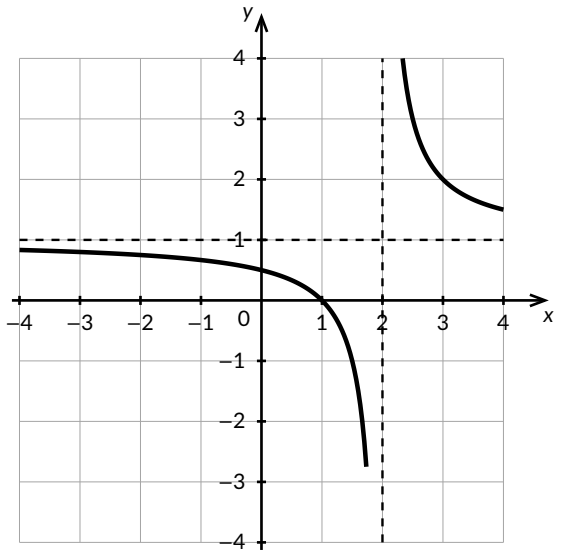
Soit $f$ une fonction. Que signifie $\lim_{x \to -10} f(x) = -\infty$ ? Vers quel point se dirige le point $M(x; f(x))$ du graphique de $f$ ? Mêmes questions pour $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -2$ .

Esquisse ensuite, dans le repère ci-dessous, le graphique d'une fonction qui vérifie ces deux conditions.



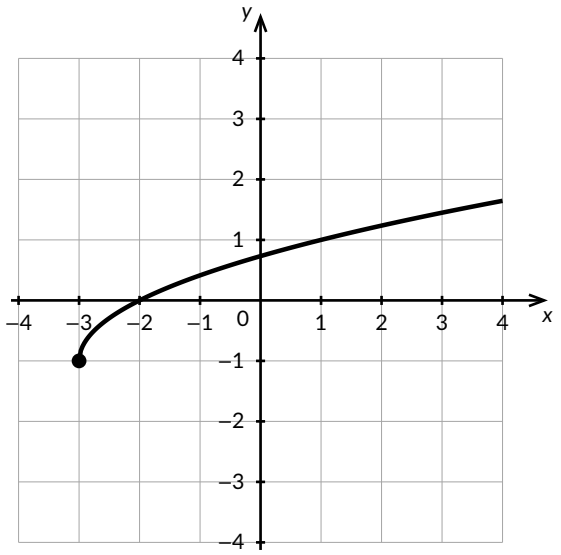

### Exercice 2.4 ●○○ · A4

Chaque graphique ci-dessous est obtenu en déplaçant celui d'une fonction de référence. Pour chaque fonction, lis sur le graphique son domaine et ses bornes, puis détermine les limites demandées. Si une limite n'existe pas, justifie ; si elle n'a pas de sens, indique-le.



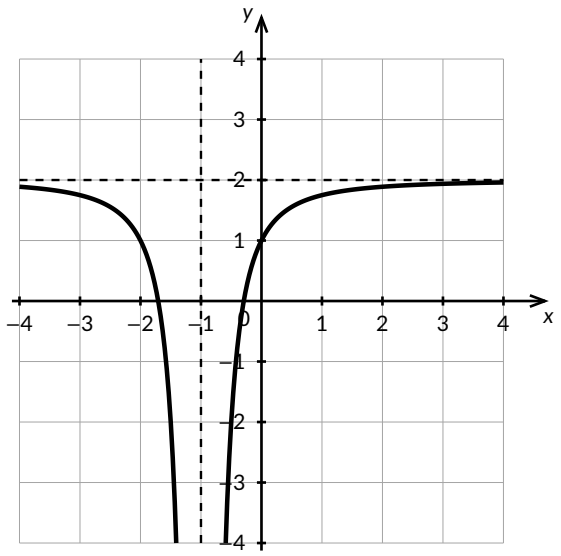

$f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$

$\lim_{x\to-\infty} f(x)$ $\lim_{x\to 0} f(x)$
$\lim_{x\to 2} f(x)$ $\lim_{x\to+\infty} f(x)$



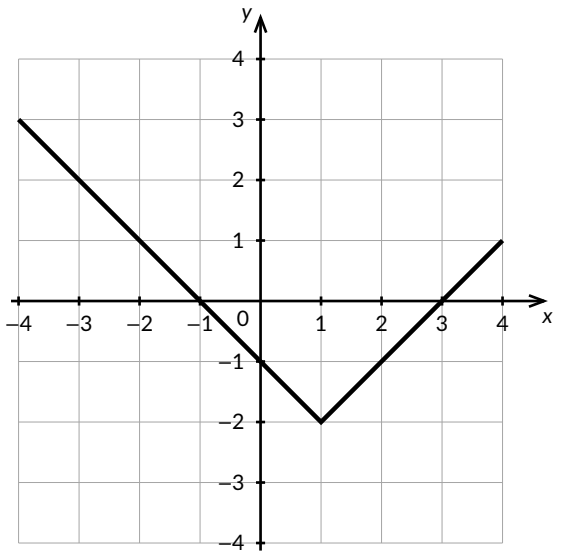

$g(x) = \sqrt{x+3} - 1$

$\lim_{x\to-5} g(x)$ $\lim_{x\to-3} g(x)$
$\lim_{x\to 1} g(x)$ $\lim_{x\to+\infty} g(x)$




$h(x) = 2 - \frac{1}{(x+1)^2}$

$\lim_{x\to-\infty} h(x)$ $\lim_{x\to-1} h(x)$
$\lim_{x\to 0} h(x)$ $\lim_{x\to+\infty} h(x)$

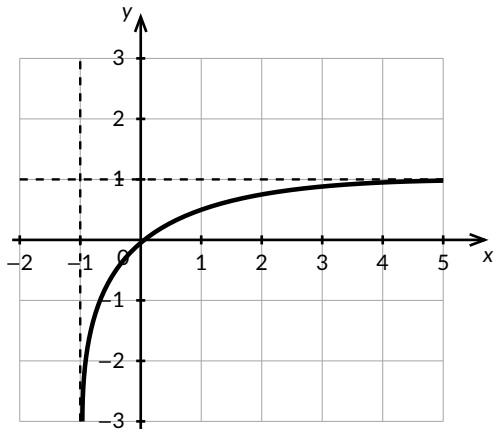



$k(x) = |x-1| - 2$

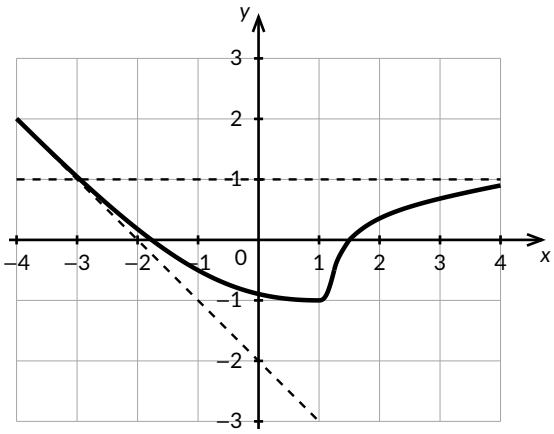
$\lim_{x\to-\infty} k(x)$ $\lim_{x\to 1} k(x)$
$\lim_{x\to 3} k(x)$ $\lim_{x\to+\infty} k(x)$

Ⓟ **Exercice 2.5** ●○○ · A4

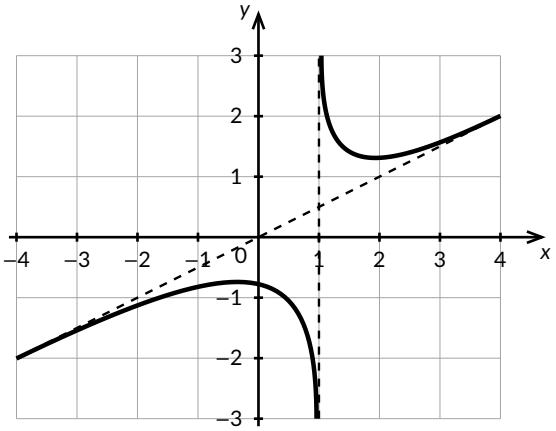
Détermine les limites suivantes par lecture graphique. Si une limite n'existe pas, justifie. Si la limite demandée n'a pas de sens pour cette fonction, indique-le.



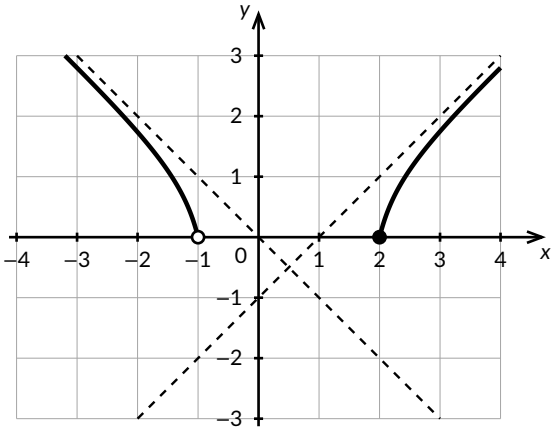

a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ b) $\lim_{x\to 1} f(x)$ c) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$




a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ b) $\lim_{x\to-1} f(x)$ c) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$



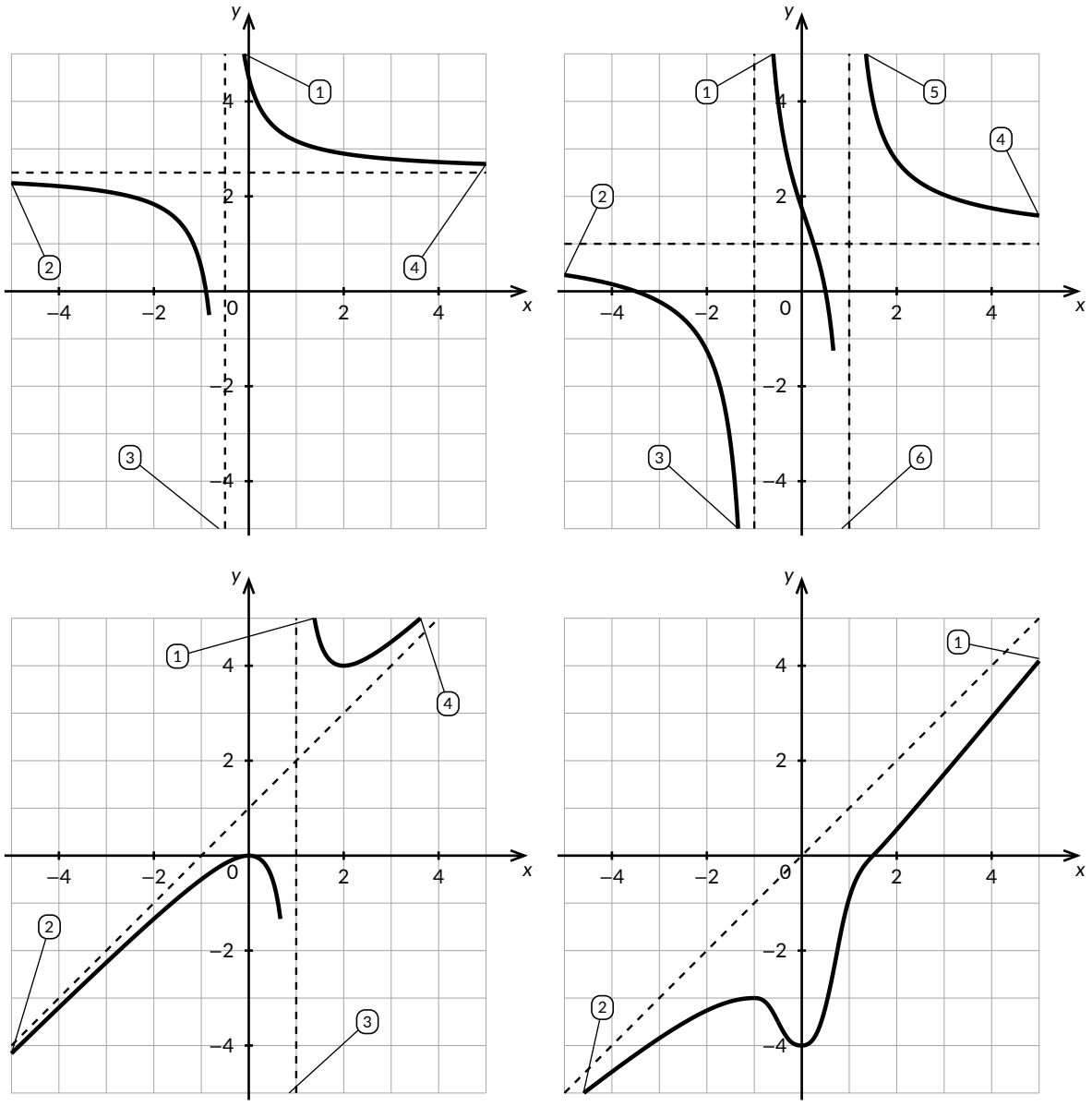

a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ b) $\lim_{x\to 0} f(x)$ c) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$




a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ b) $\lim_{x\to 1} f(x)$ c) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$

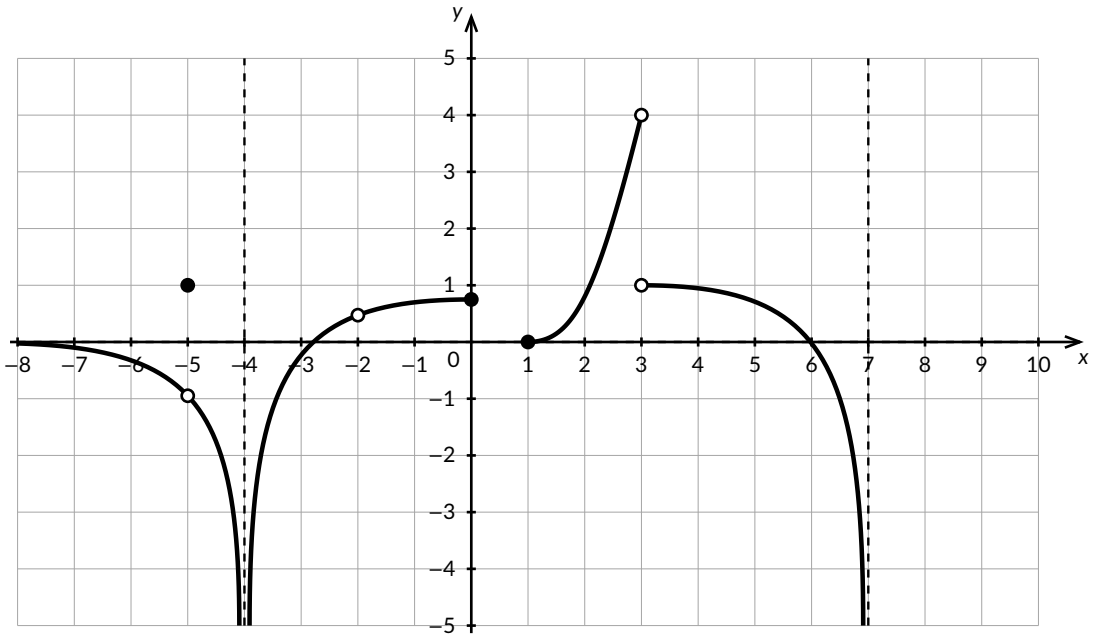
Ⓟ **Exercice 2.6** ●●○ · A4

Traduis en termes de limites les situations numérotées sur chaque graphique. Écris ensuite les équations des asymptotes.




**Exercice 2.7** ← à faire à la maison ●●● · A4

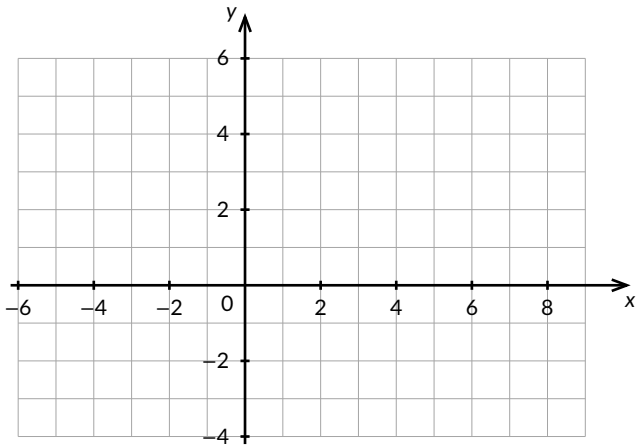
Analyse le graphique de la fonction suivante : plusieurs des situations rencontrées dans ce chapitre y sont réunies.



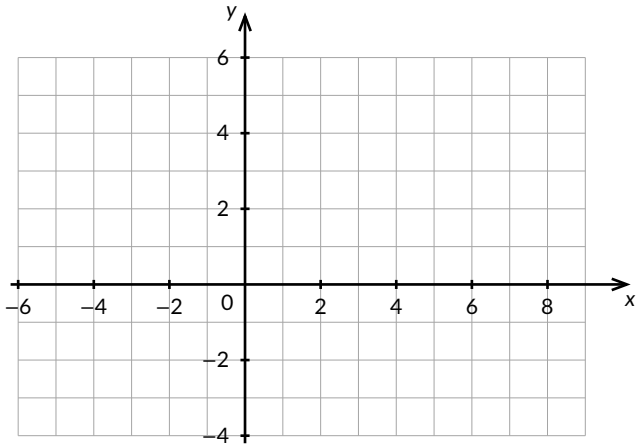

1. Quel est le domaine de $f$ ?
2. Détermine graphiquement les limites demandées. Si une limite n'existe pas, justifie. Si la limite demandée n'a pas de sens pour cette fonction, indique-le.
   1. $\lim_{x \to -\infty} f(x)$
   2. $\lim_{x \to -5} f(x)$
   3. $\lim_{x \to -4} f(x)$
   4. $\lim_{x \to -3} f(x)$
   5. $\lim_{x \to -2} f(x)$
   6. $\lim_{x \to 0} f(x)$
   7. $\lim_{x \to 1} f(x)$
   8. $\lim_{x \to 2} f(x)$
   9. $\lim_{x \to 3} f(x)$
   10. $\lim_{x \to 0{,}5} f(x)$
   11. $\lim_{x \to +\infty} f(x)$
   12. $\lim_{x \to 7} f(x)$
3. Donne les équations des asymptotes.

**Exercice 2.8** ← à faire à la maison ●●○ · T1

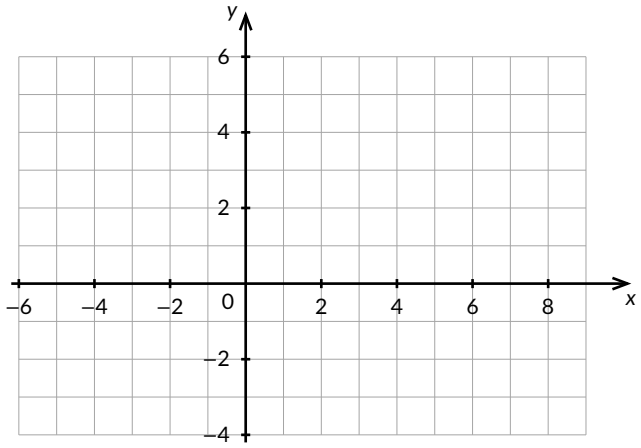
Dans chaque cas, invente le graphique d'une fonction qui répond aux conditions données.




$\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
$\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
$\lim_{x \to 1} f(x) = +\infty$
$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$




$\text{dom}(f) = ]-\infty; 5[$
$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$
$\lim_{x \to 2} f(x) = -1$
$\lim_{x \to 5} f(x) = -2$




$\text{dom}(f) = ]-\infty; 1[ \cup ]1; 6[$
$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
$\lim_{x \overset{<}{\to} 1} f(x) = -\infty$
$\lim_{x \overset{>}{\to} 1} f(x) = 2$
$\lim_{x \to 6} f(x) = +\infty$

# 3

# Chercher les points creux et les asymptotes verticales

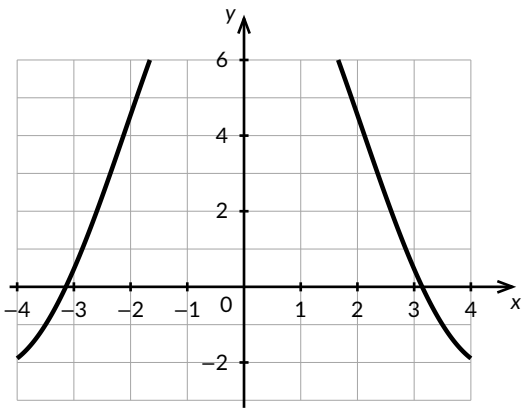
*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

## 3.1. Pourquoi calculer ?

Jusqu'ici, nous avons lu les limites sur des graphiques. Mais un graphique ne montre jamais qu'une partie de la fonction, et il peut tromper.

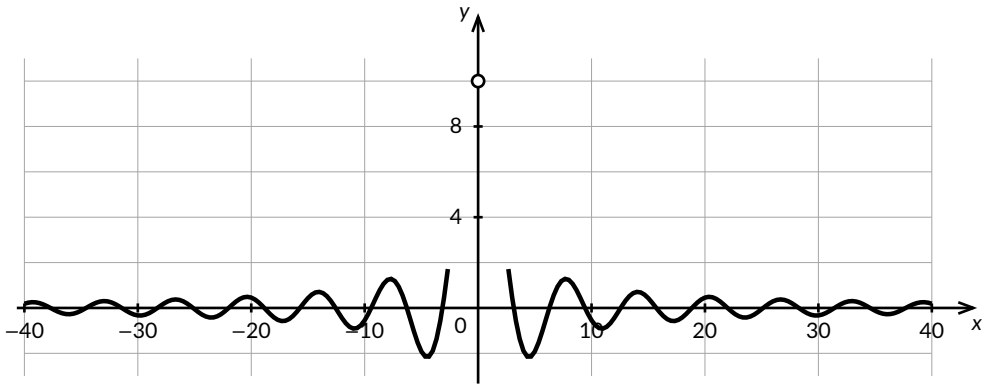
**Activité 3.1** — un graphique trompeur

Voici une partie du graphique de $f(x) = 10 \cdot \frac{\sin x}{x}$ ($x$ en radians).




D'après ce graphique, on pourrait conjecturer que la droite $x = 0$ est une asymptote verticale, avec $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$ , et que $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ .

Voici maintenant le graphique complet, sur une fenêtre beaucoup plus large et plus haute.




Que penses-tu maintenant de ces conjectures ?

> Elles étaient toutes fausses. Près de 0 , le graphique ne monte pas sans fin : il se rapproche du point (0; 10) , qui manque (un point creux) ; il n'y a pas d'asymptote verticale. Loin de 0 , le graphique oscille de moins en moins autour de l'axe horizontal : les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ valent 0 .

Un graphique permet de **conjecturer** une limite ; seul un **calcul** à partir de l'expression analytique permet de l'établir avec certitude. Rappelons-nous le but : trouver les points creux et les asymptotes du graphique. D'après le chapitre précédent, il faut les chercher aux bornes du domaine :

- en une **valeur interdite** : c'est là que peuvent se trouver un point creux ou une asymptote verticale (ce chapitre) ;
- en $+\infty$ et en $-\infty$ : c'est là que peuvent se trouver une asymptote horizontale ou oblique (chapitre suivant).

## 3.2. Les fonctions rationnelles

Dans ce chapitre et le suivant, nous calculerons des limites de fonctions rationnelles.

**Définition 3.1** — fonction rationnelle
Une **fonction rationnelle** est un quotient de deux fonctions polynomiales : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ . Son domaine est $\mathbb{R}$ privé des racines du dénominateur $Q$ : ces racines sont les **valeurs interdites** de $f$ .

Le domaine d'une fonction rationnelle est donc une union d'intervalles dont les bornes sont $-\infty$ , les valeurs interdites et $+\infty$ . Tout réel, ainsi que $-\infty$ et $+\infty$ , colle à ce domaine : pour une fonction rationnelle, toutes les limites ont un sens.

## 3.3. En un point du domaine : rien à chercher

Dans l'activité sur les fonctions de référence, nous avons observé qu'en un point $a$ du domaine, la limite vaut $f(a)$ . Les fonctions rationnelles étant construites à partir de $x$ et de constantes par les opérations $+$ , $-$ , $\cdot$ et $/$ , elles héritent de ce comportement.

**Propriété 3.1** — limite en un point du domaine
Si $f$ est une fonction rationnelle et si $a \in \text{dom}(f)$ , alors

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Autrement dit, pour calculer la limite, il suffit de remplacer $x$ par $a$ .

En un point du domaine, le graphique d'une fonction rationnelle passe donc tranquillement par le point $(a; f(a))$ : pas de point creux, pas d'asymptote. **Pour trouver les caractéristiques qui nous intéressent, inutile de chercher là.**

**Remarque 3.1**
Cette propriété n'est pas vraie pour toutes les fonctions : pour la fonction $h$ du chapitre précédent, 1 est dans le domaine, et pourtant la limite en 1 n'existe pas. Elle est vraie, en revanche, pour toutes les fonctions rationnelles — les seules dont nous calculerons les limites.

**Exemple 3.1**
Pour $f(x) = \frac{x+1}{x^3+x^2+x+1}$ , de domaine $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ : $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0) = 1$ et $\lim_{x \to 1} f(x) = f(1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

## 3.4. En une valeur interdite : point creux ou asymptote verticale ?

**Activité 3.2** — à toi d'inventer
1. Invente une fonction rationnelle dont le graphique a un point creux en $(2; 5)$ . Explique comment tu t'y es pris.
2. Invente une fonction rationnelle dont le graphique a une asymptote verticale d'équation $x = 3$ .
3. Compare tes deux fonctions en leur valeur interdite : qu'est-ce qui, dans l'expression analytique, fait la différence entre un point creux et une asymptote verticale ? Compare avec les fonctions de tes voisins.

Par exemple $\frac{(x+3)(x-2)}{x-2}$ : pour $x \neq 2$ , elle vaut $x + 3$ , qui vaut 5 en 2 . Et $\frac{1}{x-3}$ . Différence : pour le point creux, la valeur interdite annule aussi le numérateur (on peut simplifier) ; pour l'A.V., le numérateur ne s'annule pas.

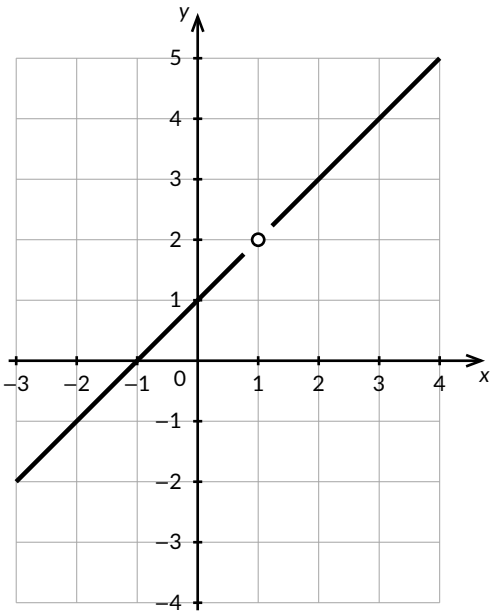
L'activité suivante vérifie, sur un tableau de valeurs, la conjecture que tu viens de formuler.

**Activité 3.3** — deux valeurs interdites, deux graphiques
On compare $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ , déjà rencontrée, et $k(x) = \frac{x+1}{x-1}$ . Pour ces deux fonctions, 1 est une valeur interdite.

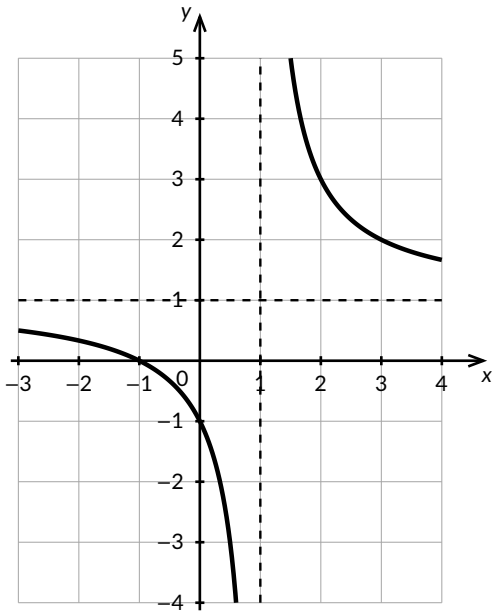
1. Complète le tableau.

| $x$ | 0,9 | 0,99 | 0,999 | 1,001 | 1,01 | 1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | 1,9 | 1,99 | 1,999 | 2,001 | 2,01 | 2,1 |
| $k(x)$ | −19 | −199 | −1999 | 2001 | 201 | 21 |

2. Que devient $k(x)$ lorsque $x$ est proche de 1 ? Il devient très grand en valeur absolue : $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.




$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ : un point creux




$k(x) = \frac{x+1}{x-1}$ : une A.V.

3. Calcule la valeur du numérateur de chaque fonction en $x = 1$ .
Numérateur de $g$ : $1^2 - 1 = 0$ Numérateur de $k$ : $1 + 1 = 2$

4. Pour $k$ , lorsque $x$ est proche de 1 , on divise un nombre proche de 2 par un nombre très proche de 0 . Pourquoi le résultat devient-il très grand en valeur absolue ?
> Diviser par un nombre très petit, c'est multiplier par un nombre très grand : 2/ 0,01 = 200 , 2/ 0,001 = 2000 ...

L'activité fait apparaître les deux situations possibles en une valeur interdite, et les deux caractéristiques graphiques que nous cherchons.

**Définition 3.2** — asymptote verticale, point creux
Soit $f$ une fonction et $a$ un réel qui colle au domaine de $f$ .

- La droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** (A.V.) du graphique de $f$ si la limite à gauche ou la limite à droite de $f(x)$ en $a$ vaut $+\infty$ ou $-\infty$ .
- Le graphique de $f$ présente un **point creux** en $(a; r)$ si $a \notin \text{dom}(f)$ et $\lim_{x \to a} f(x) = r$ , avec $r$ réel.

### 3.4.1. Premier cas : le numérateur ne s'annule pas en $a$

**Propriété 3.2** — valeur interdite qui n'annule pas le numérateur
Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction rationnelle et $a$ une valeur interdite ($Q(a) = 0$ ). Si $P(a) \neq 0$ , alors, de chaque côté de $a$ , $f(x)$ devient très grand en valeur absolue : les limites à gauche et à droite en $a$ valent $+\infty$ ou $-\infty$ , et **la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale.**

*3. Chercher les points creux et les asymptotes verticales*

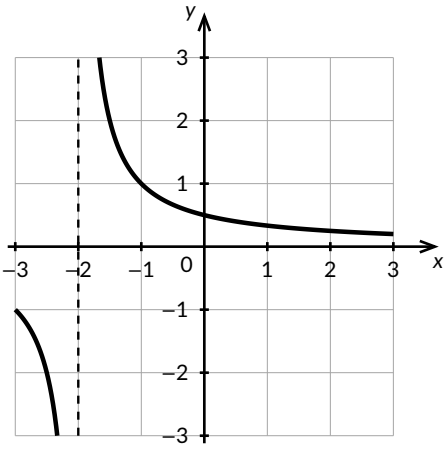
Pour savoir s'il s'agit de $+\infty$ ou de $-\infty$ , il suffit de connaître le signe de $f(x)$ juste à gauche et juste à droite de $a$ .

Inutile pour cela de dresser le tableau de signes complet de $f$ . Près de $a$ , le numérateur est proche de $P(a) \neq 0$ : il a donc le **signe de $P(a)$** . Il suffit d'étudier le signe du dénominateur juste à gauche et juste à droite de $a$ : un facteur $(x-a)$ change de signe en $a$ , un facteur $(x-a)^2$ n'en change pas, et les autres facteurs gardent le signe de leur valeur en $a$ . On résume cela dans un **tableau de signes local**.

**Exemple 3.2**

Soit $f(x) = \frac{1}{x+2}$ , de domaine $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ . Le numérateur vaut $1 \neq 0$ : la droite d'équation $x = -2$ est une A.V. Pour savoir de quel côté le graphique monte ou descend, on dresse le tableau de signes local en $-2$ .

| $x$ | juste à gauche de $-2$ | $-2$ | juste à droite de $-2$ |
|---|---|---|---|
| $1$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| $x+2$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $f(x)$ | $-$ | $\|\|$ | $+$ |

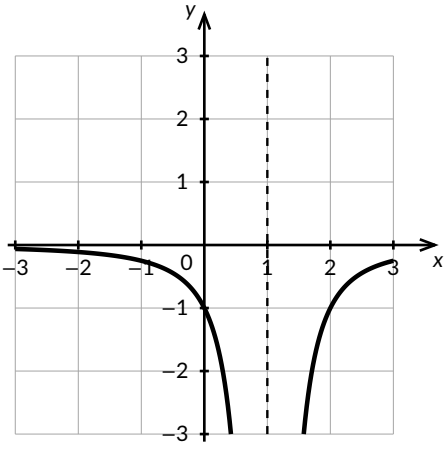



On en déduit $\lim_{x \overset{<}{\to} -2} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \overset{>}{\to} -2} f(x) = +\infty$ . En particulier, $\lim_{x \to -2} f(x)$ n'existe pas.

**Exemple 3.3**

Soit $f(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$ , de domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ . Le numérateur vaut $-1 \neq 0$ : la droite d'équation $x = 1$ est une A.V.

| $x$ | juste à gauche de $1$ | $1$ | juste à droite de $1$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $-$ | $-$ | $-$ |
| $(x-1)^2$ | $+$ | $0$ | $+$ |
| $f(x)$ | $-$ | $\|\|$ | $-$ |



On en déduit $\lim_{x \overset{<}{\to} 1} f(x) = \lim_{x \overset{>}{\to} 1} f(x) = -\infty$ . Cette fois, la limite existe : $\lim_{x \to 1} f(x) = -\infty$ . Une asymptote verticale n'empêche donc pas la limite d'exister.

### 3.4.2. Second cas : le numérateur s'annule aussi en $a$

Si $a$ est une racine du numérateur **et** du dénominateur, on ne peut rien conclure directement : lorsque $x$ est proche de $a$ , on divise un nombre proche de 0 par un autre nombre proche de 0 , et le résultat peut être n'importe quoi. On parle de **cas d'indétermination**. Mais $a$ étant racine des deux polynômes, chacun d'eux se factorise par $(x - a)$ : on peut simplifier la fraction.

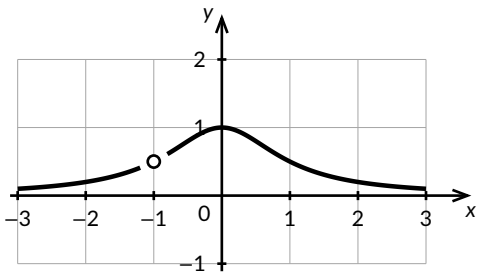
**Exemple 3.4**

Soit $f(x) = \frac{x+1}{x^3+x^2+x+1}$ , de domaine $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . En $x = -1$ , le numérateur vaut 0 et le dénominateur aussi. On factorise et on simplifie par $(x + 1)$ :

$$\frac{x+1}{x^3+x^2+x+1} = \frac{x+1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{x^2+1} \quad \text{pour } x \neq -1.$$

On remplace maintenant $x$ par $-1$ dans la fraction simplifiée : $\frac{1}{(-1)^2+1} = \frac{1}{2}$ .

Ainsi $\lim_{x \to -1} f(x) = \frac{1}{2}$ : comme $-1 \notin \text{dom}(f)$ , le graphique de $f$ présente un point creux en $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ .




**Remarque 3.2**

**Rédiger un calcul de limite.** Tant que $x$ n'a pas été remplacé par $a$ , on garde « $\lim_{x \to a}$ » devant l'expression :

$$\lim_{x \to -1} \frac{x+1}{x^3+x^2+x+1} = \lim_{x \to -1} \frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{(-1)^2+1} = \frac{1}{2}.$$

Écrire $\frac{x+1}{x^3+x^2+x+1} = \frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{2}$ serait faux : l'égalité $\frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{2}$ n'est vraie que pour $x = \pm 1$ .

**Exemple 3.5**

Soit $f(x) = \frac{x+2}{x^2+4x+4}$ , de domaine $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ . Le numérateur et le dénominateur s'annulent en $-2$ ; on simplifie par $(x + 2)$ :

$$\frac{x+2}{x^2+4x+4} = \frac{x+2}{(x+2)^2} = \frac{1}{x+2} \quad \text{pour } x \neq -2.$$

Après simplification, le dénominateur s'annule encore en $-2$ , mais plus le numérateur : on est ramené au premier cas. Le graphique de $f$ est celui de $\frac{1}{x+2}$ : une A.V. d'équation $x = -2$ , sans point creux.

**Démarche en une valeur interdite $a$ d'une fonction rationnelle.**

1. Remplace $x$ par $a$ dans le numérateur.

2. S'il ne s'annule pas : la droite $x = a$ est une **A.V.** ; un tableau de signes local (signe du numérateur en $a$ , signe du dénominateur juste à gauche et juste à droite de $a$ ) donne les limites à gauche et à droite ($+\infty$ ou $-\infty$ ).
3. S'il s'annule aussi : factorise et simplifie la fraction par $(x - a)$ , puis remplace à nouveau $x$ par $a$ dans la fraction simplifiée.
   - Si le dénominateur ne s'annule plus : on obtient un nombre $r$ , c'est la limite ; le graphique a un **point creux** en $(a; r)$ .
   - Si le dénominateur s'annule encore mais plus le numérateur : on est ramené à l'étape 2, c'est une **A.V.**
   - Si les deux s'annulent encore : simplifie encore par $(x - a)$ .

## 3.5. Exercices

**Exercice 3.1** ●○○ · C3

Voici quatre rédactions du calcul de $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ . Une seule est correcte : laquelle ? Pour chacune des autres, explique l'erreur et corrige-la.

1. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = (x + 1) = 2$
2. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x + 1) = 2$
3. $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1 = 2$
4. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ n'existe pas, car on ne peut pas diviser par 0 .

**Exercice 3.2** ●○○ · C1

Parmi les expressions suivantes, lesquelles représentent des fonctions rationnelles ?

$$x \qquad 3x^3 + 6x + \sqrt{x} \qquad \frac{x^2+|2x|}{x^2+1} \qquad \frac{1}{x} \qquad \frac{1}{x^2+1} \qquad \frac{x^2+3x+1}{x^5+2\sqrt[3]{x}}$$

**Exercice 3.3** ●○○ · A2

Soit $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x^2-4)}$ . Calcule les limites de $f(x)$ en $-2$ , en $-1$ , en 2 et en 0 . Interprète graphiquement tes résultats.

**Exercice 3.4** ← à faire à la maison ●○○ · A2

Soit $f(x) = \frac{x-2}{-x^2+4x}$ . Calcule les limites de $f(x)$ en 0 et en 4 . Interprète graphiquement tes résultats.

**Exercice 3.5** ●●○ · C3

Soit $f(x) = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+2)}$ .

1. Écris la démarche à appliquer pour calculer les limites de $f$ aux valeurs interdites.
2. Applique ta démarche et interprète graphiquement ton résultat.

**Exercice 3.6** ●●○ · A2

Soit $f(x) = \frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+x}$ . Calcule les limites de $f$ aux valeurs interdites et interprète graphiquement tes résultats. Attention : après une première simplification, regarde bien ce qu'il reste.

**Exercice 3.7** ●●○ · C2

Invente une fonction rationnelle et une valeur interdite $a$ pour lesquelles le calcul de $\lim_{x\to a} f(x)$ est un cas d'indétermination. Explique pourquoi regarder séparément le numérateur et le dénominateur ne permet pas de conclure, puis calcule cette limite et interprète-la graphiquement. (Un second exemple, en $+\infty$ , sera demandé au chapitre suivant.)

**Exercice 3.8** ← à faire à la maison ●●○ · C3

Voici la résolution complète d'un élève. Tous les calculs sont justes. Explique, pour chaque étape, **pourquoi** elle est permise ou nécessaire.

Soit $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-2}$ .

1. Le dénominateur s'annule en $-2$ et en $1$ : $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ .
2. En $-2$ , le numérateur vaut $(-2)^2 - 4 = 0$ . On factorise : $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x-2}{x-1}$ pour $x \neq -2$ .
3. En remplaçant $x$ par $-2$ dans la fraction simplifiée : $\frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$ . Donc $\lim_{x\to -2} f(x) = \frac{4}{3}$ et le graphique a un point creux en $\left(-2; \frac{4}{3}\right)$ .
4. En $1$ , le numérateur de la fraction simplifiée vaut $1 - 2 = -1$ : la droite $x = 1$ est une A.V.
5. Juste à gauche de $1$ , $x - 1 < 0$ ; juste à droite, $x - 1 > 0$ . Donc $\lim_{x\overset{<}{\to}1} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x\overset{>}{\to}1} f(x) = -\infty$ .

**Exercice 3.9** ●●● · T2

Invente l'expression analytique d'une fonction rationnelle

1. qui a une A.V. d'équation $x = -1$ ;
2. qui a un point creux en $(2; 1)$ ;
3. qui a à la fois une A.V. d'équation $x = -1$ et un point creux en $(2; 1)$ .

# 4

# Chercher les asymptotes horizontales et obliques

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

Il reste à étudier les deux dernières bornes du domaine : $-\infty$ et $+\infty$ . C'est là que le graphique peut présenter une asymptote horizontale ou oblique.

## 4.1. Les polynômes en $\pm\infty$ : le terme qui l'emporte

**Activité 4.1** — qui l'emporte ?

Soit $P(x) = x^2 - 100x$ . Lorsque $x$ est proche de $+\infty$ , le terme $x^2$ est proche de $+\infty$ , mais le terme $-100x$ est proche de $-\infty$ : l'un tire vers le haut, l'autre vers le bas. En les regardant séparément, on ne peut pas conclure : c'est à nouveau un **cas d'indétermination**.

1. Complète le tableau.

| $x$ | 10 | 100 | 1000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | 100 | 10 000 | 1 000 000 | 100 000 000 |
| $-100x$ | $-1000$ | $-10\,000$ | $-100\,000$ | $-1\,000\,000$ |
| $P(x)$ | $-900$ | 0 | 900 000 | 99 000 000 |

2. Quel terme finit par l'emporter ? Que vaut, selon toi, $\lim_{x\to+\infty} P(x)$ ? $x^2$ ; la limite vaut $+\infty$
3. Pour le justifier, on met en évidence le terme de plus haut degré : $P(x) = x^2\left(1 - \frac{100}{x}\right)$ . Lorsque $x$ est proche de $+\infty$ , $\frac{100}{x}$ est proche de 0 , donc la parenthèse est proche de 1 , et $P(x)$ se comporte comme $x^2$ .

**Propriété 4.1** — polynôme en $\pm\infty$

La limite d'une fonction polynomiale en $+\infty$ (ou en $-\infty$ ) est égale à la limite de son terme de plus haut degré : si $ax^n$ est ce terme, alors

$$\lim_{x\to\pm\infty} P(x) = \lim_{x\to\pm\infty} ax^n.$$

**Remarque 4.1**

Pour calculer $\lim_{x\to\pm\infty} ax^n$ , on combine le signe de $a$ avec celui de $x^n$ : en $+\infty$ , $x^n$ est proche de $+\infty$ ; en $-\infty$ , $x^n$ est proche de $+\infty$ si $n$ est pair et de $-\infty$ si $n$ est impair. Par exemple, en $-\infty$ , $x^3$ est proche de $-\infty$ , donc $-2x^3$ est proche de $+\infty$ .

**Exemple 4.1**

1. $\lim_{x\to-\infty}(x^3+x-1) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty}(x^3+x-1) = +\infty$ .
2. $\lim_{x\to-\infty}(3x-2x^4) = \lim_{x\to-\infty}(-2x^4) = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty}(3x-2x^4) = -\infty$ .

## 4.2. Les fonctions rationnelles en $\pm\infty$ : asymptote horizontale ?

**Activité 4.2** — une asymptote horizontale sur mesure

1. Invente une fonction dont le graphique a une asymptote horizontale d'équation $y = 3$ . (Pense aux transformations de $\frac{1}{x}$ vues au chapitre 2.)
2. Écris ta fonction sous la forme d'un seul quotient de deux polynômes. Que remarques-tu sur les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur ?

Par exemple $3+\frac{1}{x} = \frac{3x+1}{x}$ . Les termes de plus haut degré sont $3x$ et $x$ : leur quotient vaut 3 , l'équation de l'A.H.

**Activité 4.3** — un quotient de deux termes dominants

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ .

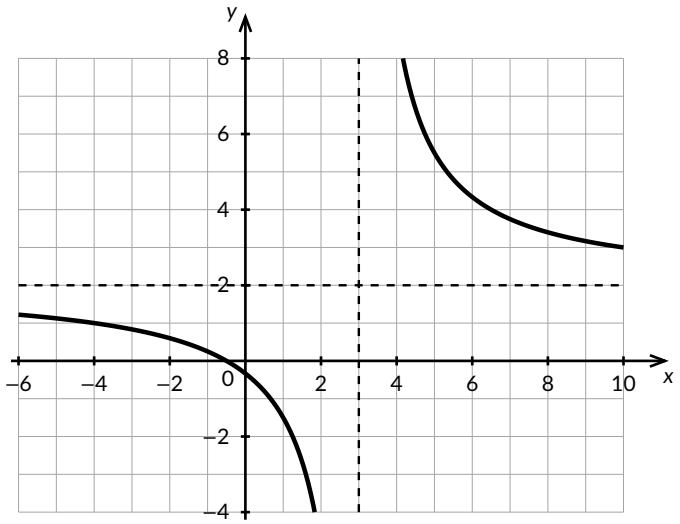
1. Complète le tableau (arrondis au millième).

| $x$ | 10 | 100 | 1000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 3 | 2,072 | 2,007 | 2,001 |

Lorsque $x$ est proche de $+\infty$ , $f(x)$ semble proche de 2 .

2. Lorsque $x$ est très grand, le numérateur $2x+1$ se comporte comme son terme dominant $2x$ et le dénominateur $x-3$ comme $x$ . Le quotient se comporte donc comme $\frac{2x}{x} = 2$ .

*4. Chercher les asymptotes horizontales et obliques*




$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

3. Que fait le graphique de $f$ loin à droite et loin à gauche ? il se rapproche de la droite horizontale $y = 2$

**Propriété 4.2** — fonction rationnelle en $\pm\infty$

Soit $f$ une fonction rationnelle. Si $ax^n$ est le terme de plus haut degré du numérateur et $bx^m$ celui du dénominateur, alors

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{ax^n}{bx^m}.$$

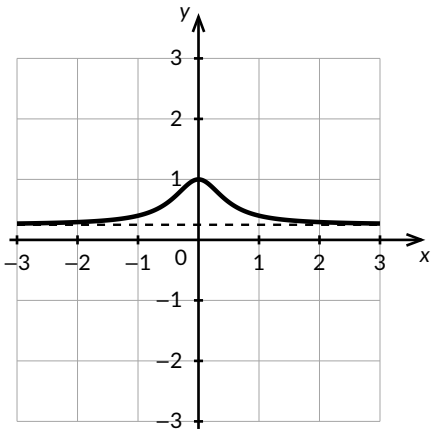
**Définition 4.1** — asymptote horizontale

La droite d'équation $y = b$ ($b$ réel) est une **asymptote horizontale** (A.H.) du graphique de $f$ si

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = b.$$

**Exemple 4.2**

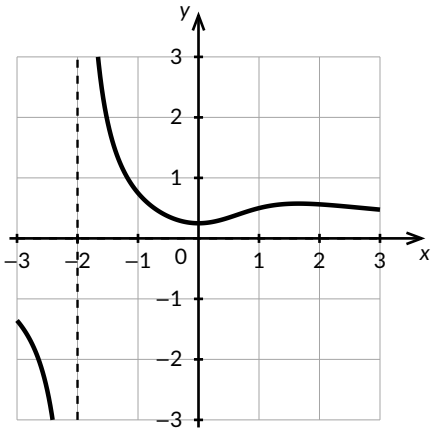
Pour chaque fonction, calcule les limites en $\pm\infty$ puis décris ce que l'on observe sur le graphique.




$f_1(x) = \frac{x^2+1}{4x^2+1}$

$\lim_{x\to\pm\infty} f_1(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{4x^2} = \frac{1}{4}$

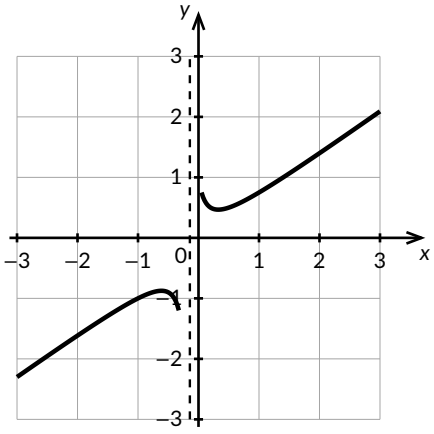
Sur le graphique : A.H. d'équation $y = 1/4$ des deux côtés




$f_2(x) = \frac{2x^2+1}{x^3+x^2+4}$

$\lim_{x\to\pm\infty} f_2(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2}{x^3} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2}{x} = 0$

Sur le graphique : A.H. d'équation $y = 0$ des deux côtés




$f_3(x) = \frac{5x^2+1}{7x+1}$

$\lim_{x\to\pm\infty} f_3(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{5x^2}{7x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{5x}{7}$ , soit $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$

Sur le graphique : pas d'A.H.

**Propriété 4.3** — A.H. d'une fonction rationnelle

Soit $f$ une fonction rationnelle, $n$ le degré de son numérateur et $m$ celui de son dénominateur ($a$ et $b$ les coefficients des termes de plus haut degré).

- Si $n < m$ : les limites en $\pm\infty$ valent 0 ; le graphique a une A.H. d'équation $y = 0$ .
- Si $n = m$ : les limites en $\pm\infty$ valent $\frac{a}{b}$ ; le graphique a une A.H. d'équation $y = \frac{a}{b}$ .

- Si $n > m$ : les limites en $\pm\infty$ sont infinies ; le graphique n'a pas d'A.H.

## 4.3. Asymptote oblique

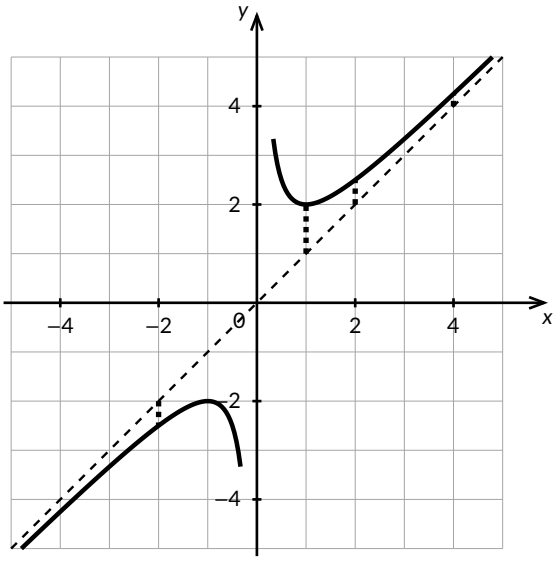
Lorsque le degré du numérateur dépasse celui du dénominateur, les limites en $\pm\infty$ sont infinies. Le graphique peut alors longer une droite oblique, comme celui de $f_3$ ci-dessus… mais pas toujours : le graphique de $x^2$ part lui aussi vers $+\infty$ , sans jamais longer aucune droite. **Une limite infinie en $\pm\infty$ ne suffit donc pas à garantir une asymptote oblique.** Il faut que l'écart entre le graphique et la droite devienne aussi petit qu'on veut.

**Définition 4.2** — asymptote oblique
La droite d'équation $y = mx + p$ (avec $m \neq 0$ ) est une **asymptote oblique** (A.O.) du graphique de $f$ si

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-(mx+p))=0 \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to-\infty}(f(x)-(mx+p))=0.$$

**Activité 4.4** — mesurer l'écart entre un graphique et une droite
Soit $f(x)=\frac{x^2+1}{x}$ et $d$ la droite d'équation $y = x$ .

1. Vérifie que, pour $x \neq 0$ , $f(x) = x + \frac{1}{x}$ . $\frac{x^2+1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$
2. Sur le graphique, les segments verticaux mesurent l'**écart** entre le graphique de $f$ et la droite $d$ , c'est-à-dire la différence $f(x) - x$ entre les deux ordonnées. Complète le tableau.




| $x$ | $f(x)$ | ordonnée sur $d$ | écart $f(x) - x$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2,5 | 2 | 0,5 |
| 4 | 4,25 | 4 | 0,25 |
| 10 | 10,1 | 10 | 0,1 |
| 100 | 100,01 | 100 | 0,01 |
| −10 | −10,1 | −10 | −0,1 |

$f(x) = x + \frac{1}{x}$ et la droite $d$ : $y = x$

3. Que devient l'écart lorsque $x$ est proche de $+\infty$ ? Et de $-\infty$ ? La droite $d$ est-elle une A.O. du graphique de $f$ ?
   L'écart $\frac{1}{x}$ est proche de 0 en $+\infty$ (graphique au-dessus de $d$ ) comme en $-\infty$ (graphique en dessous de $d$ ) : $\lim_{x\to\pm\infty}(f(x) - x) = 0$ , donc $d$ est une A.O. des deux côtés.

4. Même question avec la droite $d'$ d'équation $y = x + 1$ , parallèle à $d$ : que devient l'écart $f(x) - (x + 1)$ lorsque $x$ est proche de $+\infty$ ? $d'$ est-elle une A.O. ?
   $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x} - 1$ est proche de $-1$ , pas de 0 : le graphique reste à distance 1 de $d'$ . Ce n'est pas une A.O., même si elle a la bonne direction.
5. Et pour le graphique de $x^2$ et la droite d'équation $y = 2x$ : que devient l'écart $x^2 - 2x$ lorsque $x$ est proche de $+\infty$ ?
   Il est proche de $+\infty$ (le terme $x^2$ l'emporte) : la parabole s'éloigne de plus en plus de la droite. Aucune droite n'est une A.O. de la parabole.

Pour qu'une droite soit une A.O., il ne suffit donc pas que le graphique « parte dans la même direction » : il faut que l'écart entre les deux devienne aussi petit qu'on veut. La difficulté est alors de **trouver** la bonne droite. Pour une fonction rationnelle, une division fait apparaître à la fois la droite et l'écart, comme dans l'écriture $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ci-dessus.

**Activité 4.5** — une asymptote oblique sur mesure

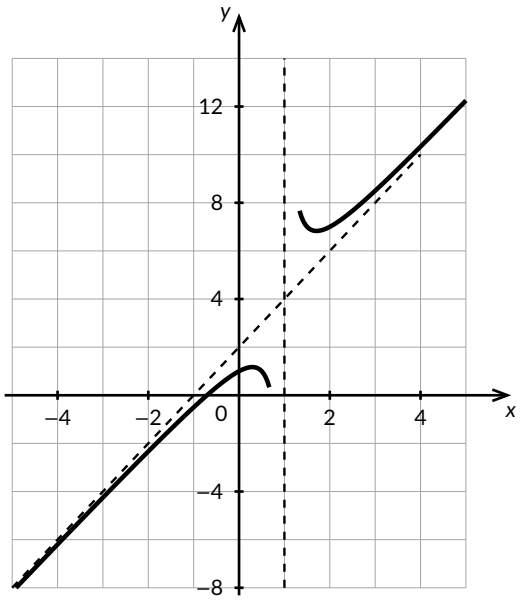
1. En t'inspirant de $f(x) = x + \frac{1}{x}$ , invente une fonction dont le graphique a une A.O. d'équation $y = 2x - 1$ et une A.V. d'équation $x = 1$ .
2. Écris-la sous la forme d'un seul quotient. Si on te donnait seulement ce quotient, comment pourrais-tu retrouver l'équation de l'A.O. ?

Par exemple $2x - 1 + \frac{1}{x-1} = \frac{2x^2-3x+2}{x-1}$ . Pour retrouver $2x - 1$ , il faudrait « défaire » la mise au même dénominateur : c'est ce que fait une division euclidienne.

**Activité 4.6** — trouver l'asymptote oblique par une division

Soit $f(x) = \frac{2x^2-1}{x-1}$ .

1. Effectue la division euclidienne de $2x^2 - 1$ par $x - 1$ .
   Quotient $2x + 2$ , reste 1 : $2x^2 - 1 = (x - 1)(2x + 2) + 1$ .
2. Déduis-en que $f(x) = 2x + 2 + \frac{1}{x-1}$ pour $x \neq 1$ .
3. Calcule $\lim_{x\to\pm\infty}(f(x) - (2x + 2)) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$ . Conclusion : la droite $y = 2x + 2$ est une A.O. de chaque côté




$f(x) = \frac{2x^2-1}{x-1}$

La division fait apparaître $f(x)$ comme la somme d'un polynôme du premier degré (l'équation de l'A.O.) et d'une fraction dont la limite en $\pm\infty$ vaut 0 (l'écart entre le graphique et l'asymptote). Cela ne fonctionne que si le quotient de la division est du premier degré, c'est-à-dire si le degré du numérateur dépasse de **exactement** 1 celui du dénominateur.

**Propriété 4.4** — A.O. d'une fonction rationnelle
Une fonction rationnelle a une A.O. si et seulement si le degré de son numérateur vaut le degré de son dénominateur plus 1 . L'équation de l'A.O. est $y = q(x)$ , où $q(x)$ est le quotient de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

**Exemple 4.3** — estimer une valeur grâce à une asymptote
Loin à droite, le graphique d'une fonction se confond presque avec son asymptote : on peut utiliser l'équation de l'asymptote pour estimer une valeur de la fonction.

- Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ , d'A.H. $y = 2$ : $f(1000) \approx 2$ . Valeur exacte : $\frac{2001}{997} \approx 2{,}007$ .
- Pour $f(x) = \frac{2x^2-1}{x-1}$ , d'A.O. $y = 2x + 2$ : $f(1000) \approx 2 \cdot 1000 + 2 = 2002$ . Valeur exacte : $1\,999\,999/999 \approx 2002{,}001$ .

L'estimation est d'autant meilleure que $x$ est loin : l'écart entre le graphique et l'asymptote tend vers 0 .

## 4.4. On ne calcule pas avec l'infini

**Activité 4.7** — trois soustractions de très grands nombres
Voici trois fonctions. Pour chacune, lorsque $x$ est proche de $+\infty$ , les deux termes sont proches de $+\infty$ : on soustrait deux nombres très grands.

$$A(x) = x^2 - x, \quad B(x) = x - x^2, \quad C(x) = (x+1) - x.$$

1. Complète le tableau.

| $x$ | 10 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| $A(x)$ | 90 | 9900 | 999 000 |
| $B(x)$ | $-90$ | $-9900$ | $-999\,000$ |
| $C(x)$ | 1 | 1 | 1 |

2. Que valent $\lim_{x\to+\infty} A(x)$ , $\lim_{x\to+\infty} B(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} C(x)$ ? $+\infty$ , $-\infty$ et 1
3. Les trois expressions ont la même allure : « un très grand nombre moins un autre très grand nombre ». Peut-on énoncer une règle qui donnerait le résultat d'une telle soustraction ?
   Non : la même allure donne trois résultats différents. Seule l'analyse de chaque expression (ici : quel terme l'emporte, ou une simplification) permet de conclure.

**Remarque 4.2**

On parle de **cas d'indétermination** lorsque regarder séparément chaque morceau d'une expression ne permet pas de conclure. Ce n'est pas un résultat : c'est un signal qui dit « analyse l'expression ». Nous en avons rencontré deux :

- en une valeur interdite qui annule aussi le numérateur : on simplifie la fraction ;
- en $\pm\infty$ , quand des termes tirent dans des sens opposés : on cherche le terme qui l'emporte.

Attention : $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres, et on ne calcule pas avec eux. Ils indiquent seulement vers où se dirige le graphique.

## 4.5. Synthèse

**Rechercher les caractéristiques graphiques d'une fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ .**

1. **Domaine.** Cherche les racines de $Q$ : ce sont les valeurs interdites. Écris le domaine et ses bornes.
2. **Aux valeurs interdites.** Applique la démarche vue au chapitre précédent : point creux ou A.V. (avec les limites à gauche et à droite).
3. **En $\pm\infty$ .** Compare les degrés $n$ de $P$ et $m$ de $Q$ :
   - $n < m$ : A.H. $y = 0$ ;
   - $n = m$ : A.H. $y = \frac{a}{b}$ ;
   - $n = m+1$ : A.O., dont l'équation s'obtient par division euclidienne ;
   - $n > m+1$ : ni A.H. ni A.O.
4. **Esquisse** le graphique à partir de ces informations, et vérifie-la avec une calculatrice graphique.

**Exemple 4.4** — une étude complète

Soit $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$ .

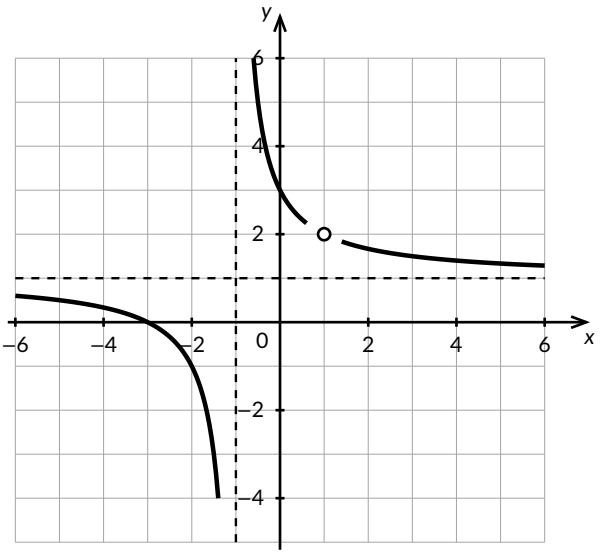
*4. Chercher les asymptotes horizontales et obliques*

1. **Domaine.** $x^2-1=(x-1)(x+1)$ s'annule en 1 et en $-1$ : $\mathrm{dom}(f)=]-\infty;-1[\cup]-1;1[\cup]1;+\infty[$ , de bornes $-\infty$ , $-1$ , 1 et $+\infty$ .
2. **En 1 .** Le numérateur vaut $1+2-3=0$ : on simplifie. $x^2+2x-3=(x-1)(x+3)$ , donc $f(x)=\frac{x+3}{x+1}$ pour $x\neq 1$ . En 1 : $\frac{1+3}{1+1}=2$ , donc point creux en $(1;2)$ .
3. **En $-1$ .** Dans la fraction simplifiée, le numérateur vaut $-1+3=2\neq 0$ : A.V. d'équation $x=-1$ . Un tableau de signes local suffirait pour les limites ; on dresse ici le tableau complet, parce qu'il aidera aussi à esquisser le graphique (au-dessus ou en dessous de l'axe horizontal).

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+3$ | | $-$ | 0 | $+$ | $+$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $-$ | $-$ | 0 | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | $\|\|$ | $+$ | |

D'où $\lim_{x\overset{<}{\to}-1} f(x)=-\infty$ et $\lim_{x\overset{>}{\to}-1} f(x)=+\infty$ .

4. **En $\pm\infty$ .** Les degrés sont égaux : $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2}=1$ , donc A.H. d'équation $y=1$ .




$f(x)=\frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$

## 4.6. Exercices

**Exercice 4.1** ← à faire à la maison ●○○ · A2

Calcule les limites suivantes. Pour les deux premières, explique ta démarche.

1. $\lim_{x\to-\infty}(1-2x-3x^3)$
2. $\lim_{x\to+\infty}(1-2x-3x^3)$
3. $\lim_{x\to-\infty}(1+5x^5)$
4. $\lim_{x\to+\infty}(1-2x-7x^4)$

5. $\lim_{x\to 2}(1-2x-7x^4)$
6. $\lim_{x\to -\infty} x(1-x^2)(x+x^3)$
7. $\lim_{x\to +\infty} x(1+2x^2)(1+x-x^4)$
8. $\lim_{x\to 1} x(1+2x^2)(1+x-x^4)$

**Exercice 4.2** ← à faire à la maison ●○○ · A5

Calcule les limites en $\pm\infty$ des fonctions des exercices du chapitre précédent, et donne les équations de leurs éventuelles A.H.

**Exercice 4.3** ●●○ · A5

Détermine l'A.O. de chacune des fonctions suivantes.

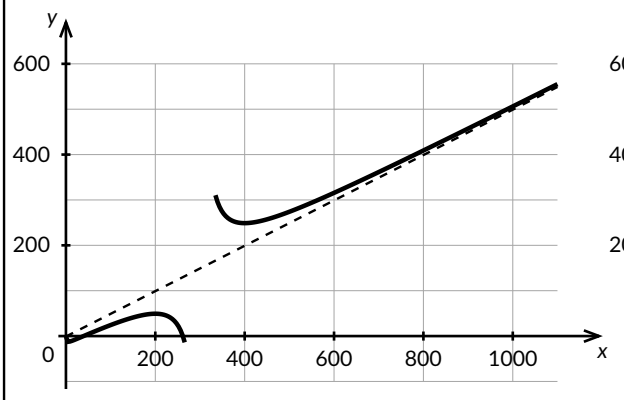
1. $f(x) = \frac{3x^2-1}{x-3}$
2. $g(x) = \frac{2x^2-5x+3}{x-2}$

**Exercice 4.4** ●●○ · C4

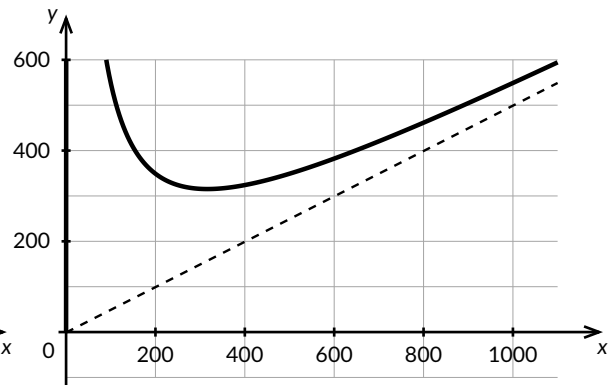
Une asymptote horizontale peut-elle couper le graphique d'une fonction ? Et une asymptote verticale ? Et une asymptote oblique ? Justifie à l'aide d'exemples rencontrés depuis le chapitre 2.

**Exercice 4.5** ●●○ · A6

Voici le graphique de deux fonctions $f$ et $g$ . Toutes deux ont, vers la droite, une A.O. d'équation $y = \frac{x}{2} - 1$ .




graphique de $f$




graphique de $g$

Pour quel(s) graphique(s) peut-on raisonnablement utiliser l'A.O. pour estimer l'image de 1000 ? Explique ton choix, et donne une estimation de cette (ces) image(s).

### Exercice 4.6

●●○ · A3

Associe chaque expression analytique à l'information qui lui correspond, sans faire de calcul détaillé.

1. $f_1(x) = \frac{4x^2}{2x^2+1}$
2. $f_2(x) = \frac{2x}{x-7}$
3. $f_3(x) = -2x + 5 + \frac{1}{x-5}$
4. $f_4(x) = \frac{2x}{x+1}$
5. $f_5(x) = x + \frac{7}{x^2-4}$
6. $f_6(x) = \frac{2x^5}{(x+1)(x+10)}$

a) A.V. $x = 5$ et A.O. $y = -2x + 5$

b) deux A.V., en $-1$ et en $-10$ , ni A.H. ni A.O.

c) pas d'A.V. et une A.H. $y = 2$

d) deux A.V., en $-2$ et en $2$ , et une A.O. $y = x$

e) A.V. $x = 7$ et A.H. $y = 2$

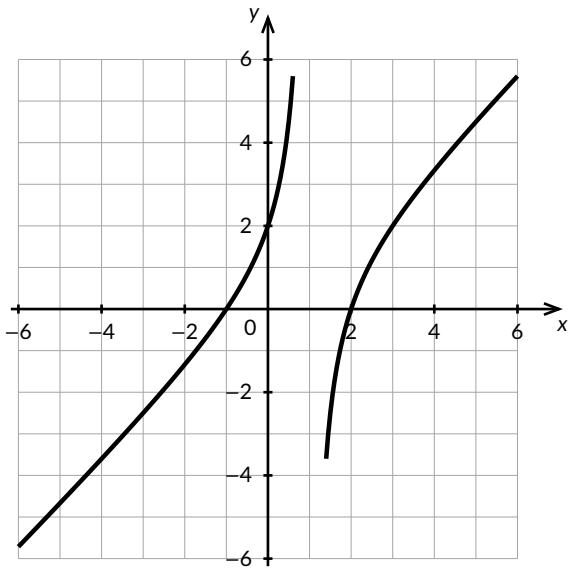
f) A.V. $x = -1$ et A.H. $y = 2$

### Exercice 4.7

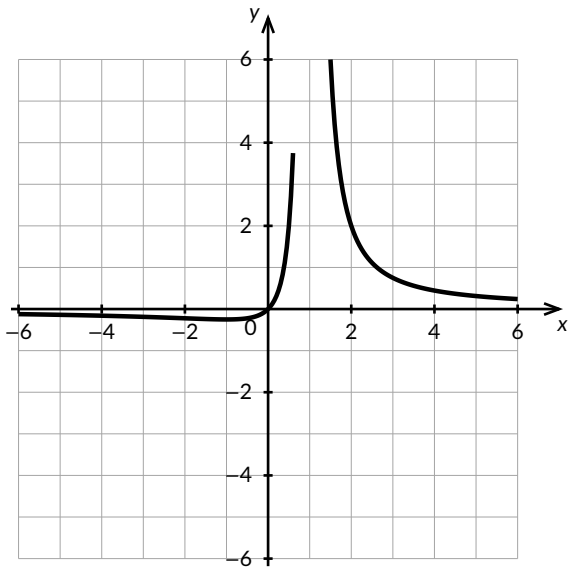
●●● · T3

Associe chaque expression analytique à son graphique. Justifie chaque choix par un calcul (valeurs interdites, limites, asymptotes).

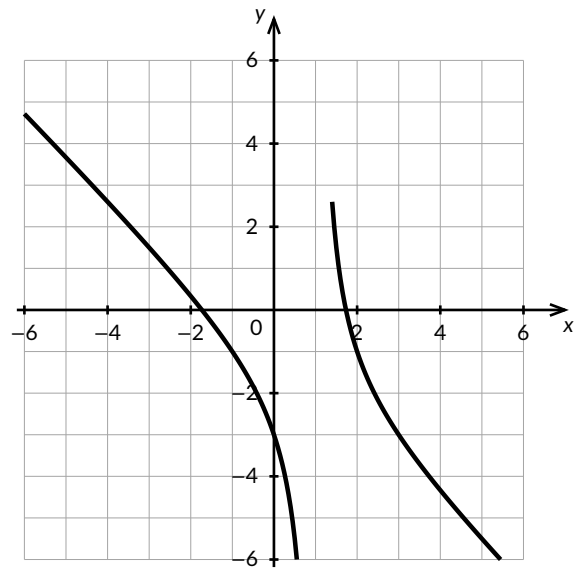
$f_1(x) = \frac{3-x^2}{x-1}$ $\quad f_2(x) = \frac{x}{(x-1)^2}$ $\quad f_3(x) = \frac{x^2-x-2}{x-1}$ $\quad f_4(x) = \frac{x^3-x+2}{3x-3}$



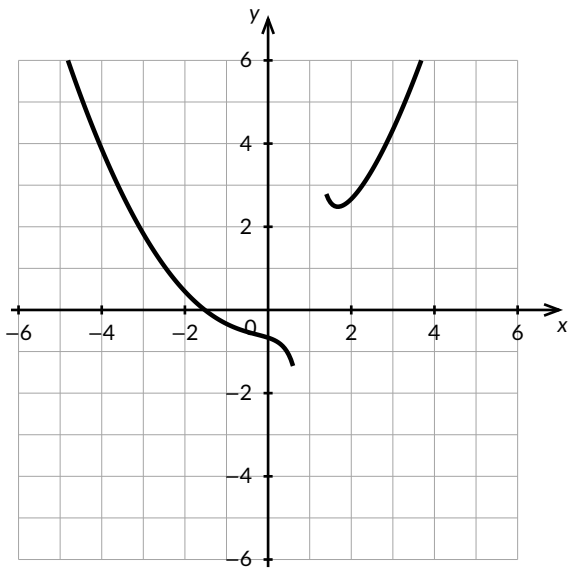

A




B




C




D

**Exercice 4.8** ← à faire à la maison ●●○ · A1

Pour chacune des fonctions suivantes, détermine le domaine, puis indique **quelles limites il faut calculer** pour connaître ses points creux et ses asymptotes, et pourquoi. Calcule ensuite ces limites et interprète-les graphiquement.

1. $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2-x-6}$
2. $g(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$
3. $h(x) = \frac{3}{x^2+1}$

**Exercice 4.9** ← à faire à la maison ●●○ · C3

Écris la démarche à suivre pour déterminer les éventuelles A.H. et A.O. d'une fonction rationnelle. Applique-la ensuite à $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$ .

**Exercice 4.10** ← à faire à la maison ●●○ · C3

Voici l'étude d'une fonction par un élève. Tous les calculs sont justes. Explique, pour chaque étape, **pourquoi** elle est permise ou nécessaire.

Soit $f(x) = \frac{x^2+x}{x-2}$ .

1. $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .
2. En 2 , le numérateur vaut $4 + 2 = 6 \neq 0$ : la droite $x = 2$ est une A.V.
3. Juste à gauche de 2 , $x - 2 < 0$ , donc $\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$ ; juste à droite, $\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty$ .
4. $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} x$ : $-\infty$ en $-\infty$ , $+\infty$ en $+\infty$ . Pas d'A.H.

*4. Chercher les asymptotes horizontales et obliques*

5. Le degré du numérateur dépasse de 1 celui du dénominateur. Division euclidienne : $x^2 + x = (x-2)(x+3) + 6$ , donc $f(x) = x + 3 + \frac{6}{x-2}$ .
6. $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{6}{x-2} = 0$ , donc la droite $y = x + 3$ est une A.O. des deux côtés.

**Exercice 4.11** ●●○ · C4

Voici la copie d'un élève pour $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ . Elle contient plusieurs erreurs de raisonnement (même quand le résultat est juste). Trouve-les, explique-les et corrige-les.

1. « Le dénominateur s'annule en 1 et en 2 . En 1 , on ne peut pas diviser par 0 , donc la droite $x = 1$ est une A.V. »
2. « En 2 , le numérateur vaut 3 . Juste à gauche de 2 , $f(x)$ est très grand, donc $\lim_{x\overset{<}{\to}2} f(x) = +\infty$ . »
3. « En $+\infty$ , le numérateur et le dénominateur valent $+\infty$ , et $\frac{+\infty}{+\infty} = 1$ . Donc $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$ . »
4. « En $-\infty$ , $x$ est très petit, donc proche de 0 : $f(x)$ est proche de $f(0) = -\frac{1}{2}$ . »

Autre copie : « $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ , donc le graphique de $x^2$ a une asymptote oblique. »

**Exercice 4.12** ⟵ à faire à la maison ●●○ · C2

Invente une fonction rationnelle dont le calcul de la limite en $+\infty$ est un cas d'indétermination. Explique pourquoi regarder séparément chaque terme ne permet pas de conclure, puis calcule cette limite.

**Exercice 4.13** ⟵ à faire à la maison ●●● · T2

Trouve l'expression analytique d'une fonction dont le graphique a une A.V. d'équation $x = 1$ et une A.O. d'équation $y = x - 3$ .

**Exercice 4.14** ●●● · T1

Sans calculatrice, esquisse le graphique de $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-x-2}$ : cherche d'abord son domaine, ses points creux et ses asymptotes.